Formulação acoplada $\mathbf{u}$–p_w–p_a com Mohr–Coulomb associado

equações, discretização, resíduos e Jacobiano passo a passo, confronto com o NeoPZ e verificação

Documento de trabalho, Fases 1 e 2

30 de outubro de 2026

Resumo

O documento parte de duas fontes:

- **[N]** as notas *Formulação poroelástica não saturada: esqueleto deformável, água e ar* (`docs/biot_nao_saturado/biot_nao_saturado_agua_ar3.tex`), citadas por seção, [N §3];
- **[A]** o artigo de Lira Cecílio (2026), *Analytical return mapping for Mohr–Coulomb plasticity in rotated Haigh–Westergaard space with consistent tangent operator*, J. Eng. Math. 157:10, citado por equação, [A Eq. 57].

Ao lado de cada bloco está o trecho do NeoPZ que o resolve, no branch `UnsaturatedSoil`, como [arquivo:linhas]. Os itens marcados [Dk] estão na tabela de discrepâncias (Seção 21).

Decisões aplicadas no código (resposta às três decisões da versão anterior):

1. $\chi = S_w$ é o padrão do material, como nas notas.
2. O termo de compressibilidade do ar usa S_a^n, e não S_a^{n+1}. Com isso a massa de ar se conserva exatamente no nível discreto (Seção 15).
3. O Mohr–Coulomb é o PV2 do artigo, com $\psi = \phi$. Os projetos antigos, inclusive o executável com a classe iterativa não associada, foram apagados.

Verificação. Seis projetos de teste (Seção 22) cobrem o ponto material, a fase água, a fase ar, o modelo acoplado, o SRM e o GIM. Todos os testes rápidos passam. O Jacobiano completo tem ordem 2 no teste de Taylor, inclusive com plasticidade; Terzaghi e Mandel ficam abaixo de 0,4% de erro, e o ensaio de Liakopoulos fica tão perto dos dados quanto a solução de Callari e Abati (2009). O SRM e o GIM do talude seco diminuem com o refino e, na malha mais fina (52 422 equações), ficam 0,4% e 0,5% acima do Bishop simplificado. Duas referências usadas nos testes têm inconsistências, registradas na Seção 22: o coeficiente de adensamento da solução de Mandel em Haghighat et al. (2021) e o sinal da vazão na solução de Gardner em Li et al. (2024).

Sumário

Lista de símbolos **3**

1 Hipóteses, variáveis primárias e convenções **4**

2 Cinemática e constantes elásticas **5**

3 Sucção, saturação e pressão equivalente **5**

4 Equilíbrio mecânico **6**

5 Lei de Darcy e permeabilidades **6**

6 Compressibilidade e massa específica dos fluidos **6**

7 Armazenamento e acoplamento entre as fases **7**

8 Balanços de massa e sistema acoplado **7**

9 Condições de contorno e estado inicial **7**

10 Mohr–Coulomb associado na forma do artigo **8**

10.1 Critério e setor ordenado 8
10.2 Espaços de Haigh–Westergaard (HW) e HW rotacionado (RHW) 8
10.3 Projeção de ponto mais próximo na norma de energia 8
10.4 Atualização em forma fechada e escolha da região 9
10.5 Reconstrução da tensão 9
10.6 Operador tangente consistente 9
10.7 Redução de resistência 10
10.8 Regra não associada 10
10.9 Verificação numérica do código contra o artigo 10

11 Forma fraca **11**

12 Discretização espacial **11**

13 O operador $\langle\cdot\rangle$: condensação do armazenamento **12**

14 Armazenamento da água **12**

15 Armazenamento do ar **13**

16 Resíduos discretos passo a passo **14**

17 Jacobiano passo a passo **15**

18 Por que o Jacobiano não é simétrico **18**

19 Forma matricial e solução não linear **19**

20 Fator de segurança: SRM e GIM **20**

21 Discrepâncias entre as fontes e o código **21**

22 Verificação: projetos e resultados **22**

Lista de símbolos

Unidades do código: kN, m, s; pressões e tensões em kPa. Os índices n e $n+1$ em sobrescrito são instantes de tempo; a porosidade é n sem índice.

símbolo	significado	unidade
Campos e estado		
$\mathbf{u}$	deslocamento do esqueleto	m
$\boldsymbol{\varepsilon}$, ε_v	deformação (Voigt, distorção de engenharia) e deformação volumétrica	–
$\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{\sigma}'$	tensão total e tensão efetiva (tração positiva)	kPa
p_w, p_a	pressões manométricas da água e do ar (compressão positiva)	kPa
$p_c = p_a - p_w$	pressão capilar (sucção)	kPa
$P = p_a + p_{\mathrm{atm}}$	pressão absoluta do ar; $p_{\mathrm{atm}} = 101{,}325$ kPa	kPa
p_B	pressão equivalente de Bishop, $\chi p_w + (1-\chi)p_a$	kPa
S_w, $S_a = 1 - S_w$	graus de saturação da água e do ar	–
S_e, S_{wr}	saturação efetiva e saturação residual	–
$\Gamma = \partial S_w/\partial p_w$	capacidade de retenção, $= -\partial S_w/\partial p_a = -\mathrm{d}S_w/\mathrm{d}p_c \geq 0$	kPa^{-1}
χ; χ_w, χ_a	parâmetro de Bishop; coeficientes tangentes $\partial p_B/\partial p_w$, $\partial p_B/\partial p_a$	–
Material		
E, ν, G, K, λ	módulos elásticos drenados (K volumétrico, λ de Lamé)	kPa
α, K_s, $\eta = (\alpha - n)/K_s$	coeficiente de Biot, módulo dos grãos, compressibilidade dos poros	–, kPa, kPa^{-1}
n	porosidade (constante no código)	–
K_w, $K_a = P$	módulos volumétricos da água e do ar	kPa
$c_w = 1/K_w$, $c_a = 1/P$	compressibilidades $\rho^{-1}\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}p$	kPa^{-1}
γ, γ_s, γ_w, γ_a	pesos específicos do solo, dos grãos, da água e do ar	$\mathrm{kN/m}^3$
$\mathbf{g}$	vetor unitário da gravidade, $(0, -1)$	–
k_s, $\mathbf{K}$	condutividade hidráulica saturada; tensor de condutividade ($k_s\mathbf{I}$)	m/s
k_{rw}, k_{ra}	permeabilidades relativas	–
μ_w/μ_a	razão entre as viscosidades	–
$\lambda_w = k_{rw}/\gamma_w$, $\lambda_a = (\mu_w/\mu_a)k_{ra}/\gamma_w$	mobilidades (multiplicam $\mathbf{K}$)	m/kPa
λ_{w0}, λ_{a0}	mobilidades com $k_r = 1$: $1/\gamma_w$ e $(\mu_w/\mu_a)/\gamma_w$	m/kPa
$\lambda'_\pi = \partial\lambda_\pi/\partial p_w$	derivada da mobilidade, $= -\partial\lambda_\pi/\partial p_a$	$\mathrm{m/kPa}^2$
c, ϕ, ψ	coesão, ângulos de atrito e de dilatância ($\psi = \phi$)	kPa, rad
Fluxos e balanços		
$\mathbf{q}_w$, $\mathbf{q}_a$	fluxos de Darcy relativos ao esqueleto	m/s
$\mathbf{h}_w = \nabla p_w - \gamma_w\mathbf{g}$, $\mathbf{h}_a = \nabla p_a - \gamma_a\mathbf{g}$	gradientes motores	kPa/m
$\mathrm{adv} = (\mathbf{K}\mathbf{h}_a)\cdot\nabla p_a$	fator do termo de gradiente de massa específica do ar	$(\mathrm{kPa/m})^2$ m/s
B_π, $C_{\pi\beta}$, D_π	coeficientes de acoplamento e de armazenamento das notas	–, kPa^{-1}, –
$\Theta = \alpha\Delta\varepsilon_v + \eta\Delta p_B$	variação de volume dos poros no passo (variável `X` do código)	–
$\Delta(\cdot) = (\cdot)^{n+1} - (\cdot)^n$; Δt	incremento e passo de tempo	–, s
Discretização		
N_i; $\mathbf{N}_u$, $\mathbf{N}_p$	funções de forma; matrizes de interpolação de $\mathbf{u}$ (T6) e das pressões (T3)	–
$\mathbf{B}_u$, $\mathbf{B}_p$, $\mathbf{m}$	operadores de deformação e de gradiente; $\mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u\mathbf{U} = \varepsilon_v$	m^{-1}

símbolo	significado	unidade
$\mathbf{U}$, $\mathbf{P}_w$, $\mathbf{P}_a$; $\mathbf{X}$	vetores nodais e vetor global de incógnitas	m, kPa
$m_j = \int_\Omega N_j \, \mathrm{d}\Omega$	área (volume) associada ao vértice j	m^2
$\langle f \rangle_j = m_j \, f(p_{w,j}, p_{a,j})$	termo condensado no vértice j (Seção 13)	–
$\mathbf{R}_u$, $\mathbf{R}_w$, $\mathbf{R}_a$; $\mathbf{J}$	resíduos discretos e Jacobiano $\partial\mathbf{R}/\partial\mathbf{X}$	–
$\mathbf{J}_{\alpha\beta}$	bloco do Jacobiano: linha da equação α, coluna da incógnita β ($\alpha, \beta \in \{u, w, a\}$)	–
A_e	montagem dos vetores e matrizes dos elementos	–
$\mathbf{Q}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{H}_\pi$	matrizes de acoplamento, de armazenamento e de condução (Seções 18 e 19)	–
$\mathbf{f}_t$, $\mathbf{f}_\pi$	forças de superfície; vazões prescritas que entram	kN/m, m^2/s
s; e_u, $\mathbf{F}_g$	passo da busca linear; resíduo relativo do equilíbrio e vetor do peso no critério de convergência	–
$E(\epsilon)$, p	erro e ordem do teste de Taylor (17.16)	–
λ_g, λ_p	fatores do peso e de p_B no equilíbrio (geostático e GIM)	–
Mohr–Coulomb e fator de segurança		
$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$	tensões principais	kPa
Φ_1, Φ_2, Φ_6	planos de Mohr–Coulomb ativos no setor ordenado	kPa
ξ, ρ, β; $\boldsymbol{\sigma}^*$; $\mathbf{R}$	coordenadas de Haigh–Westergaard; tensão em RHW; rotação HW→RHW	kPa, –
A_{ij}, $\mathcal{D}$	coeficientes e denominador da projeção em forma fechada	kPa^2
D_{ij}	$\partial\sigma_i^{\mathrm{proj}}/\partial\sigma_j$	–
$\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{A}$, $\mathbb{R}_V$, κ_{ij}	matriz elástica, tangente consistente e suas partes	kPa
F, F_0	fator de redução de resistência e seu valor no estado geostático	–
λ	fator do peso no aumento de gravidade (GIM)	–
Leis hidráulicas e verificação		
a_{VG}, b_{VG}, m_{VG}; a_G	parâmetros de van Genuchten; parâmetro de Gardner	kPa^{-1}, –, –; kPa^{-1}
c_v	coeficiente de adensamento (Terzaghi e Mandel)	m^2/s
M, B, ν_u	módulo de Biot ($1/M = n/K_w$), coeficiente de Skempton e Poisson não drenado	kPa, –, –
T, a, p_0, σ_0	fator tempo; meia largura da amostra de Mandel; pressão inicial; tensão aplicada	–, m, kPa, kPa
q, z	vazão de infiltração (positiva para baixo); altura acima do nível d'água	m/s, m
n_f	número de colunas da malha do talude na zona da face	–

1 Hipóteses, variáveis primárias e convenções

As notas [N §1] adotam pequenas deformações, regime quase estático, temperatura constante e duas fases fluidas imiscíveis (água e ar) sem mudança de fase. O fluxo segue Darcy generalizado com permeabilidades relativas, e a contribuição das pressões à tensão total segue Bishop, como escolha constitutiva. As variáveis primárias são

$$\boxed{\mathbf{u}(\mathbf{x}, t), \qquad p_w(\mathbf{x}, t), \qquad p_a(\mathbf{x}, t),} \qquad \mathbf{z} = (\mathbf{u}, p_w, p_a). \tag{1.1}$$

O que o código acrescenta ou fixa:

- **Esqueleto elastoplástico.** As notas tratam o esqueleto como elástico [N §2, §4]; no código a tensão efetiva vem do Mohr–Coulomb associado do artigo (Seção 10).
- **Estado plano de deformação**, com $\varepsilon_{xz} = \varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zz} = 0$; o modelo constitutivo trabalha com o tensor 3D e devolve σ_{zz}. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:186–200]

- **Sinais.** Tensões positivas em tração; p_w e p_a manométricas e positivas em compressão. O peso entra por pesos específicos γ e pelo vetor unitário $\mathbf{g}$.
- **Deformação em Voigt com distorção de engenharia**, na ordem xx, xy, xz, yy, yz, zz, como o mapa de deformação do artigo [A Eq. 22] e a matriz elástica [A Eq. 26]. [`TPZElasticResponse.cpp`:68–87, 127–140]

2 Cinemática e constantes elásticas

[N §2]:

$$\boxed{\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \tfrac{1}{2}\left[\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^{\mathsf{T}}\right], \qquad \varepsilon_v = \operatorname{div}\mathbf{u},} \tag{2.1}$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad K = \frac{E}{3(1-2\nu)}, \tag{2.2}$$

$$\boxed{\alpha = 1 - \frac{K}{K_s}, \qquad \eta = \frac{\alpha - n}{K_s}.} \tag{2.3}$$

As notas admitem $\alpha(n)$. O código usa α e K_s constantes; nos testes, $\alpha = 1$ com grãos incompressíveis ($K_s \to \infty$, $\eta = 0$). [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:302–303] **[D2]**

3 Sucção, saturação e pressão equivalente

[N §3]:

$$\boxed{p_c = p_a - p_w, \qquad S_w = S_w(p_c), \qquad S_a = 1 - S_w, \qquad \Gamma = \frac{\partial S_w}{\partial p_w} = -\frac{\partial S_w}{\partial p_a} = -\frac{\mathrm{d}S_w}{\mathrm{d}p_c} \geq 0.} \tag{3.1}$$

Para $p_c \leq 0$, $S_w = 1$ e $\Gamma = 0$. Curvas do código [`TPZUnsaturatedHydraulics.h`:82–108]:

$$\text{van Genuchten (notas):} \quad S_w = S_{wr} + (1 - S_{wr})\left[1 + (a_{\mathrm{VG}} p_c)^{b_{\mathrm{VG}}}\right]^{-m_{\mathrm{VG}}}, \quad m_{\mathrm{VG}} = 1 - 1/b_{\mathrm{VG}}, \tag{3.2}$$

$$\text{Fredlund–Xing, } C(\psi) = 1: \quad S_w = \left[\ln\left(e + (p_c/a)^n\right)\right]^{-m}, \tag{3.3}$$

$$\text{Liakopoulos:} \quad S_w = \max\left(1 - c_L\, p_c^{b_L},\, S_{wr}\right), \tag{3.4}$$

$$\text{Gardner (exponencial):} \quad S_w = S_{wr} + (1 - S_{wr})\, e^{-a_G p_c}. \tag{3.5}$$

A lei de Gardner foi acrescentada neste branch: com $k_{rw} = S_e$ ela dá $k = k_s e^{-a_G p_c}$, que tem solução fechada para fluxo vertical permanente (teste 2.2).

Pressão equivalente [N §1, §3], padrão do código:

$$\boxed{p_B = S_w p_w + S_a p_a = p_a - S_w p_c.} \tag{3.6}$$

As opções $\chi = S_e$ e χ constante continuam disponíveis. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:97–118] [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.h`:275]

Coeficientes de Bishop tangentes [N §13.4]:

$$\boxed{\chi_w = \frac{\partial p_B}{\partial p_w} = S_w - \Gamma p_c, \qquad \chi_a = \frac{\partial p_B}{\partial p_a} = S_a + \Gamma p_c, \qquad \chi_w + \chi_a = 1.} \tag{3.7}$$

O teste do ponto material confere p_B, χ_w e χ_a por diferenças centrais (Seção 22).

4 Equilíbrio mecânico

[N §4]:

$$\boxed{\operatorname{div}\boldsymbol{\sigma} + \rho_b \mathbf{g} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - \alpha\, p_B\, \mathbf{I}.} \tag{4.1}$$

As notas escrevem a forma elástica incremental $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}_0 + 2G\boldsymbol{\varepsilon} + \lambda\varepsilon_v\mathbf{I} - \alpha(p_B - p_{B0})\mathbf{I}$. No código, $\boldsymbol{\sigma}'$ é a saída do Mohr–Coulomb (Seção 10) para a deformação medida a partir do estado inicial, e p_B entra com seu valor total. As duas escritas coincidem quando o estado inicial é calculado pelo próprio modelo: o carregamento geostático equilibra o peso com as pressões iniciais e depois os deslocamentos são zerados sem mudar $\boldsymbol{\sigma}'$ ($\boldsymbol{\varepsilon}^p \leftarrow \boldsymbol{\varepsilon}^p - \boldsymbol{\varepsilon}$, $\boldsymbol{\varepsilon} \leftarrow \mathbf{0}$), de modo que $\boldsymbol{\sigma}_0 = \boldsymbol{\sigma}'_0 - \alpha p_{B0}\mathbf{I}$. [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:434–442]

Peso. As notas usam $\rho_b = (1-n)\rho_s + n(S_w\rho_w + S_a\rho_a)$. O código usa γ constante ou, como opção, $\gamma = (1-n)\gamma_s + nS_w\gamma_w$, sem o peso do ar e com n constante. [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:120–130] **[D5]**

Fatores do peso e da pressão. O código multiplica o peso por λ_g e p_B por λ_p. No transiente $\lambda_g = \lambda_p = 1$. No carregamento geostático $\lambda_p = \lambda_g$ cresce de 0 a 1. No aumento de gravidade $\lambda_p = \lambda_g$ onde $p_B > 0$ e $\lambda_p = 1$ onde $p_B \le 0$: a sucção não é escalada. [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:232–233]

5 Lei de Darcy e permeabilidades

[N §5]:

$$\boxed{\mathbf{q}_\pi = -\frac{\kappa\, k_{r\pi}}{\mu_\pi}(\nabla p_\pi - \rho_\pi \mathbf{g}), \qquad \pi \in \{w, a\}.} \tag{5.1}$$

No código, com $\kappa = k_s\mu_w/\gamma_w$ [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:313–326]:

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_w &= -\lambda_w \mathbf{K}\mathbf{h}_w, \quad \mathbf{h}_w = \nabla p_w - \gamma_w\mathbf{g}, \quad \lambda_w = \frac{k_{rw}}{\gamma_w}, \\ \mathbf{q}_a &= -\lambda_a \mathbf{K}\mathbf{h}_a, \quad \mathbf{h}_a = \nabla p_a - \gamma_a\mathbf{g}, \quad \lambda_a = \frac{\mu_w}{\mu_a}\frac{k_{ra}}{\gamma_w}. \end{aligned} \tag{5.2}$$

$\mathbf{K}$ é constante (as notas usam Kozeny–Carman) **[D4]**; γ_a é constante **[D6]**. Permeabilidades relativas [TPZUnsaturatedHydraulics.h:117–171]:

$$\text{Mualem, água (notas):} \quad k_{rw} = S_e^{1/2}\{1 - [1 - S_e^{1/m}]^m\}^2, \tag{5.3}$$

$$\text{Mualem, ar (notas):} \quad k_{ra} = (1 - S_e)^{1/2}[1 - S_e^{1/m}]^{2m}, \tag{5.4}$$

$$\text{potência; Brooks–Corey (ar):} \quad k_{rw} = S_e^p; \qquad k_{ra} = (1 - S_e)^2(1 - S_e^{(2+\lambda_{BC})/\lambda_{BC}}), \tag{5.5}$$

com limites inferiores $k_{rw} \ge 10^{-12}$ e $k_{ra} \ge 10^{-4}$ (derivada nula no limite). **[D7]**

6 Compressibilidade e massa específica dos fluidos

[N §6]: $\rho_w = \rho_{w0}\exp[(p_w - p_{w0})/K_w]$ e, para o ar ideal isotérmico, $\rho_a \propto P$, $K_a = P$. O termo de transporte normalizado se expande como [N §13.2]

$$\frac{1}{\rho_\pi}\operatorname{div}(\rho_\pi \mathbf{q}_\pi) = \operatorname{div}\mathbf{q}_\pi + c_\pi\, \mathbf{q}_\pi \cdot \nabla p_\pi, \qquad c_w = \frac{1}{K_w}, \qquad c_a = \frac{1}{P}. \tag{6.1}$$

No código o termo $c_w\, \mathbf{q}_w \cdot \nabla p_w$ não existe, como as notas admitem [N §13.4], e o termo do ar existe completo. [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:320–326, 332]

7 Armazenamento e acoplamento entre as fases

[N §7], com $D_w = n - \eta S_w p_c$ e $D_a = -n - \eta S_a p_c$:

$$\boxed{\begin{aligned} B_w &= \alpha S_w, & B_a &= \alpha S_a, \\ C_{ww} &= \eta S_w^2 + \frac{n S_w}{K_w} + D_w\Gamma, & C_{wa} &= \eta S_w S_a - D_w\Gamma, \\ C_{aw} &= \eta S_a S_w + D_a\Gamma, & C_{aa} &= \eta S_a^2 + \frac{n S_a}{P} - D_a\Gamma, \end{aligned}} \tag{7.1}$$

que vêm de

$$\dot\zeta_i = S_i(\alpha\dot\varepsilon_v + \eta\dot p_B) + n\dot S_i + \frac{nS_i}{K_i}\dot p_i, \qquad i \in \{w, a\}. \tag{7.2}$$

Com $\alpha = 1$ e $\eta = 0$:

$$B_w = S_w, \quad B_a = S_a, \quad C_{ww} = \frac{nS_w}{K_w} + n\Gamma, \quad C_{wa} = C_{aw} = -n\Gamma, \quad C_{aa} = \frac{nS_a}{P} + n\Gamma. \tag{7.3}$$

O código não usa os coeficientes $C_{\pi\beta}$ diretamente: discretiza no tempo cada parcela de (7.2), como descrito nas Seções 14 e 15.

8 Balanços de massa e sistema acoplado

[N §8, §10]:

$$\boxed{\begin{aligned} \operatorname{div}\boldsymbol{\sigma} + \rho_b\mathbf{g} &= \mathbf{0}, \\ B_w\dot\varepsilon_v + C_{ww}\dot p_w + C_{wa}\dot p_a + \operatorname{div}\mathbf{q}_w + c_w\,\mathbf{q}_w\cdot\nabla p_w &= s_w, \\ B_a\dot\varepsilon_v + C_{aw}\dot p_w + C_{aa}\dot p_a + \operatorname{div}\mathbf{q}_a + c_a\,\mathbf{q}_a\cdot\nabla p_a &= s_a. \end{aligned}} \tag{8.1}$$

Porosidade. As notas fecham $n = n_0 + (\alpha_0 - n_0)\varepsilon_v + (\alpha_0 - n_0)(p_B - p_{B0})/K_s$ [N §9]; o código mantém $n = n_0$ nos coeficientes, e a variação do volume dos poros entra só por $B_\pi\dot\varepsilon_v$. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:300] **[D3]**

Limite saturado [N §12]. Com $S_w = 1$ e $\Gamma = 0$ a equação da água é a de Biot saturado, $\alpha\dot\varepsilon_v + (n/K_w)\dot p_w + \operatorname{div}\mathbf{q}_w = 0$. Os testes de Terzaghi e de Mandel verificam este limite.

Desaparecimento do ar. Quando $S_a \to 0$, C_{aa} e $\mathbf{H}_a$ tendem a zero [N §13.9]. O código adota $k_{ra} \geq k_{ra}^{\min}$ e mantém p_a como incógnita em todo o domínio.

9 Condições de contorno e estado inicial

[N §13.1]: Dirichlet e Neumann em cada campo. No branch `UnsaturatedSoil` a análise [`Projects/UnsatCommon/UnsatAnalysis.h`:135–206]:

- impõe deslocamentos e pressões prescritos eliminando as equações por um filtro; as restrições de deslocamento são dadas por identificador de contorno [`UnsatAnalysis.h`:314–357];
- recebe fluxos de água como vazões nodais (área de influência de cada vértice) somadas às equações de massa [`UnsatAnalysis.h`:161];
- aplica trações pelo material (`ENeumannU`). [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:399–432]

Base hierárquica. O espaço quadrático do NeoPZ é hierárquico: o grau de liberdade de uma aresta não é o deslocamento no meio dela. Um deslocamento prescrito linear na aresta (por exemplo, uniforme) é imposto com o valor nos vértices e zero nas funções de aresta, e a força total numa

fronteira é a soma dos resíduos só nas funções de vértice, que formam a partição da unidade. O teste de Mandel usa as duas regras (Seção 22).

A condição unilateral de chuva (vazão até a intensidade, $p_w \leq 0$, complementaridade) estava no programa do talude apagado neste branch (`Projects/SlopeRainfall`, branch `claude/relaxed-volta-1r4gog`). Ela não faz parte dos testes atuais e terá de ser recriada para a aplicação ao talude.

10 Mohr–Coulomb associado na forma do artigo

Esta seção segue o artigo [A Seções 2–4]. A projeção está em `Material/Plasticity/TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`; o passo plástico e a tangente, em `Material/Plasticity/TPZPlasticStepVoigt.cpp`.

10.1 Critério e setor ordenado

Com $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ e tração positiva, só três dos seis planos podem estar ativos [A Eqs. 44, 45, 49]:

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= (\sigma_1 - \sigma_3) + (\sigma_1 + \sigma_3)\sin\phi - 2c\cos\phi, \\ \Phi_2 &= (\sigma_2 - \sigma_3) + (\sigma_2 + \sigma_3)\sin\phi - 2c\cos\phi, \\ \Phi_6 &= (\sigma_1 - \sigma_2) + (\sigma_1 + \sigma_2)\sin\phi - 2c\cos\phi. \end{aligned} \tag{10.1}$$

[`TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`:46–53]. As tensões principais chegam ordenadas: `TPZTensor` calcula os autovalores pela fórmula trigonométrica e para se a ordem falhar. [`Matrix/TPZTensor.h`:1657–1674]

10.2 Espaços de Haigh–Westergaard (HW) e HW rotacionado (RHW)

[A Eqs. 1–14]: $\xi = I_1/\sqrt{3}$, $\rho = \sqrt{2J_2}$ e $\beta = \frac{1}{3}\arccos\!\left(\frac{3\sqrt{3}}{2} J_3/J_2^{3/2}\right) \in [0, \pi/3]$, com

$$\boldsymbol{\sigma}^* = \begin{bmatrix} \xi \\ \rho\cos\beta \\ \rho\sin\beta \end{bmatrix} = \mathbf{R}\,\boldsymbol{\sigma}, \qquad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \tag{10.2}$$

$$\mathbf{D}_{RHW} = \mathbf{R}\,\mathbf{D}_{HW}\mathbf{R}^{\mathsf{T}} = \operatorname{diag}(3K,\, 2G,\, 2G). \tag{10.3}$$

Nesta base a resposta elástica é diagonal e a parte hidrostática se separa da desviadora.

10.3 Projeção de ponto mais próximo na norma de energia

[A Eqs. 15–18]: o estado projetado é o ponto admissível mais próximo da tentativa elástica na norma de energia complementar,

$$\boldsymbol{\sigma}^*_{\text{proj}} = \arg\min_{\Phi(\boldsymbol{\sigma}^*)\leq 0} \left\|\boldsymbol{\sigma}^*_{\text{trial}} - \boldsymbol{\sigma}^*\right\|_{RHW}, \qquad \|\boldsymbol{\sigma}^*\|^2_{RHW} = \boldsymbol{\sigma}^{*\mathsf{T}}\mathbf{D}^{-1}_{RHW}\boldsymbol{\sigma}^*. \tag{10.4}$$

Na face principal, $\Phi_1 = 0$ elimina ξ [A Eq. 52]:

$$\xi(\rho,\beta) = \frac{12c\cos\phi - \sqrt{6}\,\rho(3+\sin\phi)\cos\beta + 3\sqrt{2}\,\rho(\sin\phi - 1)\sin\beta}{4\sqrt{3}\,\sin\phi}, \tag{10.5}$$

e a projeção é o ponto estacionário da distância em (ρ, β) [A Eqs. 53–55]. Como a superfície é poliédrica no setor, o mínimo está no interior da face principal ou em uma das arestas, o que permite a atualização em forma fechada.

10.4 Atualização em forma fechada e escolha da região

[A Seção 4.4], implementada em `ProjectSigma` [`TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`:265–316]:

1. **Elástico** se $\Phi_1(\boldsymbol{\sigma}_{\text{trial}}) \le 0$ [A Eq. 56]. (linhas 274–281)

2. **Face principal** [A Eqs. 57–58]:

$$\sigma_i^{\text{proj}} = \frac{(\sigma_1+\sigma_3)A_{i1} + (\sigma_1-\sigma_3)A_{i2} + (\sigma_1+\sigma_2)A_{i3} + A_{i4}}{\mathcal{D}},$$
$$\Big[\frac{\partial\sigma_i^{\text{proj}}}{\partial\sigma_1},\ \frac{\partial\sigma_i^{\text{proj}}}{\partial\sigma_2},\ \frac{\partial\sigma_i^{\text{proj}}}{\partial\sigma_3}\Big] = \frac{1}{\mathcal{D}}\big[A_{i1}+A_{i2}+A_{i3},\quad A_{i3},\quad A_{i1}-A_{i2}\big], \tag{10.6}$$

   com os coeficientes da Tabela 2. É aceita se preserva a ordem $\sigma_1^{\text{proj}} \ge \sigma_2^{\text{proj}} - \epsilon_{\text{ord}}$ e $\sigma_2^{\text{proj}} \ge \sigma_3^{\text{proj}} - \epsilon_{\text{ord}}$ [A Eq. 59]. (linhas 95–138 e 284–290)

3. **Aresta**, se a ordem falha. Direita ($\beta = 0$, $\sigma_2 = \sigma_3$) se $\chi_{\text{MC}} = (1-\sin\phi)\sigma_1 - 2\sigma_2 + (1+\sin\phi)\sigma_3 > 0$; esquerda ($\beta = \pi/3$, $\sigma_1 = \sigma_2$) caso contrário [A Eq. 60]. Usa as mesmas fórmulas (10.6) com os coeficientes de aresta da Tabela 2. (linhas 141–237 e 291–311)

4. **Ápice** se a aresta também viola a ordem: $\sigma_i^{\text{proj}} = c\cot\phi$ e $\partial\boldsymbol{\sigma}^{\text{proj}}/\partial\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}$ [A Eq. 61]. (linhas 239–257 e 312–314)

No código, $\epsilon_{\text{ord}} = 10^{-12}$ absoluto (função `IsZero`). [`Common/pzreal.h`:737–742]

Tabela 2: Coeficientes A_{ij} e denominadores $\mathcal{D}$ das Tabelas 4–6 do artigo, com $s = \sin\phi$ e $c_\phi = \cos\phi$. Transcritos do artigo e conferidos contra o código (Seção 10.9).

região	i	A_{i1}	A_{i2}	A_{i3}	A_{i4}
face	1	$-3G(s-1)$	$(G+3K)(s-1)s$	0	$2cc_\phi[3Ks + G(3+s)]$
principal	2	$G(s^2-3) - 6Ks^2$	$-3Ks(1+s) - G[3+(s-2)s]$	$6G + 2(G+3K)s^2$	$(6K-4G)\,c\,c_\phi s$
	3	$3G(1+s)$	$-(G+3K)s(1+s)$	0	$2cc_\phi[G(s-3) + 3Ks]$
$\mathcal{D}_f = 2[3G + (G+3K)s^2]$					
aresta	1	$-\frac{1}{2}(s-1)a$	$\frac{1}{2}(s-1)b$	$-(s-1)d$	$4cc_\phi d$
direita	2 e 3	$\frac{1}{2}(1+s)a$	$-\frac{1}{2}(1+s)b$	$(1+s)d$	$-2cc_\phi a$
$\mathcal{D}_d = 9G + 6Gs + Gs^2 + 12Ks^2,\ a = G(3+s) - 6Ks,\ b = G(3+s) + 12Ks,\ d = G(3+s) + 3Ks$					
aresta	1 e 2	$\frac{1}{2}(s-1)a'$	$-\frac{1}{2}(s-1)a'$	$(s-1)d'$	$-2cc_\phi a'$
esquerda	3	$-\frac{1}{2}(1+s)a'$	$\frac{1}{2}(1+s)a'$	$-(1+s)d'$	$4cc_\phi d'$
$\mathcal{D}_e = 9G - 6Gs + Gs^2 + 12Ks^2,\ a' = G(s-3) - 6Ks,\ d' = G(s-3) + 3Ks$					

10.5 Reconstrução da tensão

[A Eq. 62]: $\boldsymbol{\sigma}^{\text{proj}} = \sum_i \sigma_i^{\text{proj}}\,\mathbf{v}_i\mathbf{v}_i^{\mathsf{T}}$, com os autovetores $\mathbf{v}_i$ da tentativa. O código soma só a correção plástica, $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}_{\text{trial}} + \sum_i(\sigma_i^{\text{proj}} - \sigma_i^{\text{trial}})\,\mathbf{v}_i\mathbf{v}_i^{\mathsf{T}}$, que é a mesma tensão com menos arredondamento na parte elástica. [`TPZPlasticStepVoigt.cpp`:193–201]

10.6 Operador tangente consistente

[A Eqs. 25–37 e 43]:

$$\mathbb{D} = \mathbb{A} + \mathbb{R}_V, \qquad \mathbb{A} = \Big(\sum_{i,j} D_{ij}\,\underline{\mathbf{v}}_{ii}^{\sigma}\,(\underline{\mathbf{v}}_{jj}^{\varepsilon})^{\mathsf{T}}\Big)\,\mathbb{C}, \qquad \mathbb{R}_V = 2\sum_{i<j}\kappa_{ij}\,\underline{\mathbf{s}}_{ij}\,\underline{\mathbf{s}}_{ij}^{\mathsf{T}}, \qquad D_{ij} = \frac{\partial\sigma_i^{\text{proj}}}{\partial\sigma_j}, \tag{10.7}$$

$$\kappa_{ij} = \frac{\sigma_i^{\text{proj}} - \sigma_j^{\text{proj}}}{\varepsilon_i - \varepsilon_j}, \qquad \text{ou} \qquad \kappa_{ij} = G\,(D_{ii} - D_{ij} - D_{ji} + D_{jj}) \quad \text{se } |\varepsilon_i - \varepsilon_j| < \epsilon_\kappa. \tag{10.8}$$

Aqui $\underline{\mathbf{v}}_{ii}^{\sigma} = \mathsf{V}_\sigma[\mathbf{v}_i \otimes \mathbf{v}_i]$, $\underline{\mathbf{v}}_{jj}^{\varepsilon} = \mathsf{V}_\varepsilon[\mathbf{v}_j \otimes \mathbf{v}_j]$, $\underline{\mathbf{s}}_{ij} = \mathsf{V}_\sigma[\frac{1}{2}(\mathbf{v}_i\mathbf{v}_j^{\mathsf{T}} + \mathbf{v}_j\mathbf{v}_i^{\mathsf{T}})]$, e ε_i são as deformações elásticas principais da tentativa. O código monta $\mathbb{A}$ e $\mathbb{R}_V$ coluna a coluna, como a Listing 1 do artigo, com $\epsilon_\kappa = 10^{-12}$; a Listing usa 10^{-15}. No ápice, $\mathbb{D} = \mathbf{0}$. [`TPZPlasticStepVoigt.cpp`:214–282]

10.7 Redução de resistência

Não está no artigo. O código aplica, a uma cópia do critério, $c \to c/F$, $\tan\phi \to \tan\phi/F$ e $\tan\psi \to \tan\psi/F$. Como $\psi = \phi$, a regra continua associada para todo F. [`TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`:75–81] [`TPZPlasticStepVoigt.cpp`:78–90]

10.8 Regra não associada

O PV2 é associado: o código para (`DebugStop`) se $\psi \neq \phi$. [`TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`:273] Os projetos deste branch constroem o modelo sempre com $\psi = \phi$ [`Projects/UnsatCommon/UnsatModel.h`:53–57]. O executável `SlopeRainfallPV`, com a classe iterativa antiga `TPZYCMohrCoulombPV`, foi apagado; as rodadas com $\psi < \phi$ do manuscrito vinham dele [D14].

10.9 Verificação numérica do código contra o artigo

(a) Expressões e escolha da região. O script `verificacao/verifica_pv2.py` lê as expressões C++ de `TPZYCMohrCoulombPV2.cpp` e as avalia em 20 000 estados aleatórios; o mesmo teste, em C++, está no projeto `Projects/UnsatMaterialPoint`. Os estados têm $E \in [10^3, 10^7]$ kPa, $\nu \in [0;\, 0{,}49]$, $\phi \in [5°, 45°]$ e $c \in [1, 1000]$ kPa. A referência independente é a projeção de ponto mais próximo por enumeração de conjuntos ativos dos seis planos, com as condições de Karush–Kuhn–Tucker. Saída em `verificacao/verifica_pv2.txt`:

comparação	diferença máxima
tensões do código × Tabelas 4–6 e Eq. 57 (relativa)	$1{,}7 \times 10^{-15}$
Jacobiano do código × Eq. 58	$1{,}1 \times 10^{-15}$
Jacobiano do código × diferenças centrais	$9{,}3 \times 10^{-10}$
tensão escolhida pelo código × ponto mais próximo (relativa)	$7{,}1 \times 10^{-15}$

Os estados caíram em todas as regiões: elástico 2660, face principal 6652, aresta esquerda 5431, aresta direita 2601, ápice 2656.

(b) Teste de Taylor [A Eqs. 63–65], saída do antigo `SlopeMohrCoulomb check` em `verificacao/taylor_check.txt`; o mesmo teste está em `Projects/UnsatMaterialPoint`:

estado	região	ordem p ou erro	$\lvert\mathbb{D} - \mathbb{D}^{\mathsf{T}}\rvert/\lvert\mathbb{D}\rvert$
geral	face principal	1,99991	$2{,}3 \times 10^{-15}$
$\varepsilon_2 = \varepsilon_3$	aresta direita	1,90078	$2{,}4 \times 10^{-15}$
$\varepsilon_1 = \varepsilon_2$	aresta esquerda	1,99994	$2{,}5 \times 10^{-15}$
tração	ápice	$\lvert E\rvert = 4{,}6 \times 10^{-13}$ (exato)	0
geral	face principal	1,99889	$5{,}7 \times 10^{-15}$
pequeno	elástico	$\lvert E\rvert = 4{,}8 \times 10^{-15}$ (exato)	0

(c) Observações sobre o texto do artigo. Não afetam o código. As três primeiras constavam do README do projeto `SlopeMohrCoulomb` (apagado neste branch); a primeira e a quarta foram conferidas de novo.

- A Eq. (54) vale 432 vezes o quadrado da distância; o minimizador não muda (razão 432,000000 em cinco estados, `verificacao/eq54.txt`).
- As Tabelas 4–6 imprimem "$\sin\phi^2$" onde deve ser $\sin^2\phi$.
- A Eq. (28) deveria ter $(\underline{\mathbf{v}}^{\varepsilon}_{jj})^{\mathsf{T}}$, e não $(\underline{\mathbf{v}}^{\sigma}_{jj})^{\mathsf{T}}$, e é só a parte coaxial; a Eq. (29), implementada, está correta.
- O texto após a Eq. (14) diz $\mathbf{D}_{RHW} = \mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{D}_{HW}\mathbf{R}$; com $\boldsymbol{\sigma}^{*} = \mathbf{R}\boldsymbol{\sigma}$ (Eq. 10) o correto é $\mathbf{R}\,\mathbf{D}_{HW}\mathbf{R}^{\mathsf{T}}$, que é a matriz diagonal da Eq. (14). A outra ordem não dá matriz diagonal.

11 Forma fraca

[N §13.2], com funções-teste $\mathbf{v}$ (nula em Γ_u) e w (nula em Γ_p^{π}):

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) : \boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Omega} \mathbf{v}\cdot\rho_b\mathbf{g}\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Gamma_t} \mathbf{v}\cdot\bar{\mathbf{t}}\,\mathrm{d}\Gamma = 0, \tag{11.1}$$

$$\int_{\Omega} w\,\dot{\zeta}_{\pi}\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Omega} \nabla w\cdot\mathbf{q}_{\pi}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Omega} w\,c_{\pi}\,\mathbf{q}_{\pi}\cdot\nabla p_{\pi}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Gamma_q^{\pi}} w\,\bar{q}_{\pi}\,\mathrm{d}\Gamma = 0, \qquad \pi\in\{w,a\}. \tag{11.2}$$

Nas notas $\bar{q}_{\pi} > 0$ é saída; no código o fluxo prescrito é positivo entrando [D20].

12 Discretização espacial

As notas usam a mesma ordem para todos os campos (Q4 ou T3) [N §13.3, §14] e recomendam Taylor–Hood por causa da condição inf-sup [N §13.9]. O código usa Taylor–Hood em triângulos: $\mathbf{u}$ quadrático (T6), p_w e p_a lineares (T3). [`Projects/UnsatCommon/UnsatModel.h`:206–236] [D12] Em coordenadas de área L_1, L_2, L_3:

$$\text{T3 } (p_w,p_a): \quad N_i = L_i = \frac{a_i + b_i x + c_i y}{2A}, \quad i=1,2,3, \tag{12.1}$$

$$\text{T6 } (\mathbf{u}),\ \text{base nodal equivalente}: \quad N_i = L_i(2L_i-1), \quad N_4 = 4L_1L_2, \quad N_5 = 4L_2L_3, \quad N_6 = 4L_3L_1. \tag{12.2}$$

O NeoPZ usa, para o espaço quadrático, uma base hierárquica que gera o mesmo espaço: as funções de vértice são as lineares L_i e as de aresta são quadráticas nulas nos vértices. Por isso o grau de liberdade de aresta não é o valor no meio da aresta (Seção 9). As matrizes têm a estrutura das notas [N §14]:

$$\mathbf{N}_u = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & \cdots & N_6 & 0 \\ 0 & N_1 & \cdots & 0 & N_6 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}_u = \begin{bmatrix} N_{1,x} & 0 & \cdots & N_{6,x} & 0 \\ 0 & N_{1,y} & \cdots & 0 & N_{6,y} \\ N_{1,y} & N_{1,x} & \cdots & N_{6,y} & N_{6,x} \end{bmatrix}, \tag{12.3}$$

$$\mathbf{N}_p = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}_p = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u\mathbf{U}^{e} = \varepsilon_v. \tag{12.4}$$

No código $\mathbf{B}_u$ tem seis linhas (Voigt 3D) com as linhas xz, yz e zz nulas. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:268–276] A quadratura é a regra de 3 pontos de peso $\frac{1}{6}$, a mesma das notas [N §14] e do artigo [A Seção 5.1]; ela é exata para polinômios de grau 2. [`UnsatModel.h`:74]

13 O operador $\langle\cdot\rangle$: condensação do armazenamento

O símbolo $\langle f\rangle$ que aparece nos resíduos é o termo de armazenamento *condensado nos vértices* ("lumping"). Ele substitui a integral de Galerkin

$$\int_\Omega N_j\, f(p_{w,h}, p_{a,h})\,\mathrm{d}\Omega \tag{13.1}$$

por

$$\boxed{\langle f\rangle_j = m_j\, f(p_{w,j}, p_{a,j}), \qquad m_j = \int_\Omega N_j\,\mathrm{d}\Omega,} \tag{13.2}$$

em que $p_{w,j}$ e $p_{a,j}$ são as pressões do vértice j. Na prática, f é $n\Delta S_w$ ou $nS_a^n\Delta p_a/P$.

De onde vem. Interpolando f com as funções lineares, $f \approx \sum_k f_k N_k$, a integral (13.1) vira

$$\int_\Omega N_j f\,\mathrm{d}\Omega \approx \sum_k M_{jk} f_k, \qquad M_{jk} = \int_\Omega N_j N_k\,\mathrm{d}\Omega. \tag{13.3}$$

A condensação por soma de linhas troca M_{jk} por $\delta_{jk}\sum_l M_{jl}$. Como $\sum_l N_l = 1$,

$$\sum_l M_{jl} = \int_\Omega N_j\,\mathrm{d}\Omega = m_j \quad\Longrightarrow\quad \sum_k M_{jk} f_k \;\to\; m_j f_j = \langle f\rangle_j. \tag{13.4}$$

O mesmo resultado sai da quadratura nos vértices, $\int_e g\,\mathrm{d}\Omega \approx \frac{A_e}{3}\sum_v g(\mathbf{x}_v)$, aplicada a $g = N_j f$, porque $N_j(\mathbf{x}_v) = \delta_{jv}$. As notas propõem a forma $\mathrm{diag}(\int C_{\pi\beta} N_i\,\mathrm{d}\Omega)$ [N §14], que coincide com (13.2) quando o coeficiente é constante; o código avalia a função no vértice **[D13]**.

Por que condensar. As notas registram que a diagonalização elimina oscilações não físicas em frentes de saturação e preserva a positividade de S_w [N §13.9]. O capítulo 2 da dissertação da PUC-Rio enviada (arquivo `12189_3`, p. 16) atribui a Celia et al. (1990) a conclusão de que a diagonalização é "condição necessária e suficiente" para eliminar as oscilações da carga de pressão. Há um terceiro motivo, próprio deste código: com (13.2) a soma das equações nodais dá exatamente a variação de um volume armazenado definido pelos valores nodais, o que torna exata a conservação discreta da água e do ar (Seções 14 e 15).

No código. `VertexValues` reconstrói as pressões dos três vértices a partir do valor e do gradiente no ponto de integração, o que é exato para o P1. O termo do vértice j é somado nos três pontos com peso $N_j(\mathbf{x}_g)w_g$, e $\sum_g N_j(\mathbf{x}_g)w_g = m_j^e$ exatamente. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:132–151, 235–240, 338–354] A derivada é diagonal:

$$\frac{\partial\langle f\rangle_j}{\partial p_k} = \delta_{jk}\, m_j\, \frac{\partial f}{\partial p}(p_j). \tag{13.5}$$

A condensação só é usada com pressões P1; sem ela, o armazenamento é integrado nos pontos.

14 Armazenamento da água

A massa de água por volume da mistura é

$$m_w = \rho_w\, n\, S_w. \tag{14.1}$$

Dividindo o balanço de massa por ρ_w, a taxa de armazenamento é a Eq. (7.2) das notas com $i = w$:

$$\dot\zeta_w = \underbrace{S_w\alpha\dot\varepsilon_v}_{\text{(a) poros}} + \underbrace{S_w\eta\dot p_B}_{\text{(b) grãos}} + \underbrace{n\dot S_w}_{\text{(c) saturação}} + \underbrace{\frac{nS_w}{K_w}\dot p_w}_{\text{(d) água}}. \tag{14.2}$$

(a) é a variação do volume dos poros ocupada pela fração S_w; (b), a compressão dos grãos (nula com $\eta = 0$); (c), a troca de ar por água nos poros; (d), a compressão da água.

Parcela (c): forma em taxa e forma secante. Pela regra da cadeia, $n\dot{S}_w = n\Gamma(\dot{p}_w - \dot{p}_a)$, que é a origem de C_{ww} e C_{wa} em (7.3). Com Euler implícito há duas escritas:

$$\text{em taxa (notas [N §13.7]):} \quad n\,\Gamma^{n+1}(\Delta p_w - \Delta p_a), \tag{14.3}$$

$$\text{secante (código):} \quad n\,(S_w^{n+1} - S_w^n). \tag{14.4}$$

Como $\Delta S_w = S_w(p_c^{n+1}) - S_w(p_c^n) = -\Gamma^{n+1}\Delta p_c + O(\Delta p_c^2)$, as duas diferem em $O(\Delta p_c^2)$ por passo. A forma secante é a forma mista de Celia et al. (1990), referência [16] de Callari e Abati (2009, p. 17); Callari e Abati (2009, p. 5) registram que a forma em taxa "can lead to unacceptable errors in fluid mass balance, especially in the case of strongly non-linear response, typically characterizing infiltration problems". **[D8]**

Conservação discreta. Com esqueleto rígido ($\Theta = 0$) e $K_w \to \infty$, a equação da água no vértice j é $\langle n\Delta S_w\rangle_j + \Delta t \int \nabla N_j \cdot \lambda_w \mathbf{K}\mathbf{h}_w \,\mathrm{d}\Omega - \Delta t\, Q_j = 0$, com Q_j a vazão nodal que entra. Somando em j e usando $\sum_j \nabla N_j = \mathbf{0}$:

$$\sum_j m_j\, n\,(S_{w,j}^{n+1} - S_{w,j}^n) = \Delta t \sum_j Q_j. \tag{14.5}$$

O volume armazenado $V_w = \sum_j m_j n S_{w,j}$ muda exatamente pela vazão que entra, até a tolerância do Newton. No teste 2.3 o erro relativo foi 2×10^{-14}. Com a forma em taxa (14.3) a soma daria $\sum_j m_j n \Gamma_j^{n+1} \Delta p_{c,j}$, que não é a variação de nenhum volume.

Demais parcelas no código. (a) e (b) entram como $S_w^{n+1}\Theta$, com $\Theta = \alpha\Delta\varepsilon_v + \eta\Delta p_B$, nos pontos de integração; (d) entra como $nS_w^{n+1}\Delta p_w/K_w$, também nos pontos. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:301–312, 331, 343]

15 Armazenamento do ar

A massa de ar por volume da mistura e a lei do gás ideal isotérmico dão

$$m_a = \rho_a\, n\, S_a, \qquad \rho_a = \rho_{a0}\,\frac{P}{P_0}, \qquad P = p_a + p_{\mathrm{atm}}. \tag{15.1}$$

O balanço dividido por ρ_a é a Eq. (7.2) com $i = a$, mais o termo $c_a \mathbf{q}_a \cdot \nabla p_a$ de (6.1). No tempo, a variação de massa no passo dividida por ρ_a^{n+1} é

$$\frac{m_a^{n+1} - m_a^n}{\rho_a^{n+1}} = n\Big(S_a^{n+1} - S_a^n \frac{P^n}{P^{n+1}}\Big) = \boxed{n\,\Delta S_a + n\,S_a^n\,\frac{\Delta p_a}{P^{n+1}}}. \tag{15.2}$$

É a forma usada agora pelo código, condensada nos vértices: $\langle\, -n\Delta S_w + nS_a^n \Delta p_a/P\rangle$. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:336–337, 345] A versão anterior usava S_a^{n+1} no segundo termo, o que acrescenta

$$n\,\Delta S_a\,\frac{\Delta p_a}{P^{n+1}} \tag{15.3}$$

por passo. Nas rodadas do manuscrito esse termo deu erro de 0,25–0,34% no balanço global de ar.

Conservação discreta exata. Multiplica-se a equação do ar de cada vértice por ${P_j}^{n+1}$ e soma-se, com esqueleto rígido. O armazenamento dá

$$\sum_j {P_j}^{n+1} m_j n\Big(\Delta S_{a,j} + S_{a,j}^n \frac{\Delta p_{a,j}}{{P_j}^{n+1}}\Big) = \sum_j m_j n\big[(S_aP)_j^{n+1} - (S_aP)_j^n\big] = \Delta M, \qquad M = \sum_j m_j n S_{a,j} P_j. \tag{15.4}$$

O transporte dá zero no interior. Com $P_h = \sum_j P_j N_j$, o código calcula $c_a = 1/P_h$ no ponto de integração, logo $P_h c_a = 1$ e $\nabla P_h = \nabla p_{a,h}$:

$$\sum_j P_j\Big[\int N_j c_a\, \mathbf{q}_a \cdot \nabla p_a \,\mathrm{d}\Omega - \int \nabla N_j \cdot \mathbf{q}_a \,\mathrm{d}\Omega\Big] = \int (P_h c_a)\mathbf{q}_a \cdot \nabla p_a \,\mathrm{d}\Omega - \int \nabla P_h \cdot \mathbf{q}_a \,\mathrm{d}\Omega = 0. \tag{15.5}$$

Portanto M muda só pelo ar que atravessa o contorno. Com S_a^{n+1} apareceria a parcela (15.3) em (15.4). O teste 3a (ar confinado, lei de Boyle) mantém M constante com erro 8×10^{-16} enquanto o volume de ar cai a 70% e p_a sobe a 43 kPa; o teste 3c fecha o balanço com erro 5×10^{-16} de M_0 com 35% do ar expulso pelo topo.

Esqueleto deformável. A parcela $S_a\Theta$ fica nos pontos de integração; com o peso P_j ela dá $\int P_h S_a \Theta \,\mathrm{d}\Omega$, a variação de massa pela mudança do volume dos poros, consistente em primeira ordem.

16 Resíduos discretos passo a passo

Esta seção vai das equações de campo (4.1) e (8.1) até as linhas do código que montam o resíduo. As notas fazem o mesmo caminho [N §13.2–13.7], com as equações de massa divididas por Δt; o código as multiplica por Δt, o que só muda a escala dessas linhas.

Passo 1: forma fraca. São as Eqs. (11.1) e (11.2), com $\rho_b\mathbf{g}$ escrito como $\gamma\mathbf{g}$ (γ em kN/m^3, $\mathbf{g}$ unitário).

Passo 2: Galerkin. As funções-teste são as próprias funções de forma: $\mathbf{v}=\mathbf{N}_u\,\delta\mathbf{U}$ e $w=N_j$, um vértice j de cada vez. As incógnitas são interpoladas por

$$\mathbf{u}_h=\mathbf{N}_u\mathbf{U},\qquad p_{\pi,h}=\mathbf{N}_p\mathbf{P}_\pi,\qquad \boldsymbol{\varepsilon}_h=\mathbf{B}_u\mathbf{U},\qquad \varepsilon_{v,h}=\mathbf{m}^{\mathsf T}\mathbf{B}_u\mathbf{U},\qquad \nabla p_{\pi,h}=\mathbf{B}_p\mathbf{P}_\pi. \tag{16.1}$$

Com a deformação em Voigt e a distorção de engenharia, $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}):\boldsymbol{\sigma}=\delta\mathbf{U}^{\mathsf T}\mathbf{B}_u^{\mathsf T}\boldsymbol{\sigma}$. Como $\delta\mathbf{U}$ é arbitrário, (11.1) dá uma equação por grau de liberdade de deslocamento:

$$\int_\Omega \mathbf{B}_u^{\mathsf T}\boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}\Omega-\int_\Omega \mathbf{N}_u^{\mathsf T}\gamma\,\mathbf{g}\,\mathrm{d}\Omega-\int_{\Gamma_t}\mathbf{N}_u^{\mathsf T}\bar{\mathbf{t}}\,\mathrm{d}\Gamma=\mathbf{0}. \tag{16.2}$$

Passo 3: tensão efetiva. Com $\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{\sigma}'-\alpha p_B\mathbf{I}$ (4.1) e $\mathbf{I}\to\mathbf{m}$ em Voigt,

$$\mathbf{B}_u^{\mathsf T}\boldsymbol{\sigma}=\mathbf{B}_u^{\mathsf T}\boldsymbol{\sigma}'-\alpha\,p_B\,\mathbf{B}_u^{\mathsf T}\mathbf{m}. \tag{16.3}$$

Os fatores λ_p e λ_g da Seção 4 multiplicam p_B e o peso.

Passo 4: Euler implícito nas equações de massa. Integra-se (11.2) de t_n a t_{n+1}. O armazenamento vira a variação no passo e os fluxos ficam em t_{n+1}:

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}}\!\!\int_\Omega N_j\,\dot\zeta_\pi\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}t=\int_\Omega N_j\,\Delta\zeta_\pi\,\mathrm{d}\Omega,\qquad \int_{t_n}^{t_{n+1}}(\cdots)\,\mathrm{d}t\approx\Delta t\,(\cdots)^{n+1}\ \text{nos demais termos.} \tag{16.4}$$

Resulta, para cada vértice j e cada fase,

$$\int_\Omega N_j\,\Delta\zeta_\pi\,\mathrm{d}\Omega-\Delta t\int_\Omega\nabla N_j\cdot\mathbf{q}_\pi\,\mathrm{d}\Omega+\Delta t\int_\Omega N_j\,c_\pi\,\mathbf{q}_\pi\cdot\nabla p_\pi\,\mathrm{d}\Omega-\Delta t\,f_{\pi,j}=0, \tag{16.5}$$

em que $f_{\pi,j}$ é a vazão que entra pelo contorno associada ao vértice j (convenção do código, [D20]). Como em (11.2), é o balanço de massa dividido por ρ_π: cada termo é um volume por unidade de espessura.

Passo 5: as parcelas de $\Delta\zeta$. Cada parcela de (7.2) é discretizada no tempo como nas Seções 14 e 15:

$$\begin{aligned}\Delta\zeta_w&=S_w^{n+1}\,\Theta+n\,\Delta S_w+\frac{n\,S_w^{n+1}}{K_w}\,\Delta p_w,\\ \Delta\zeta_a&=S_a^{n+1}\,\Theta-n\,\Delta S_w+\frac{n\,S_a^{n}}{P^{n+1}}\,\Delta p_a,\end{aligned}\qquad \Theta=\alpha\,\Delta\varepsilon_v+\eta\,\Delta p_B. \tag{16.6}$$

Θ é a variável `X` do código. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:301–312]

Passo 6: condensação. A parcela de saturação e a de compressibilidade do ar vão para os vértices com o operador da Seção 13; as outras ficam nos pontos de integração:

$$\int_\Omega N_j\,\Delta\zeta_w\,\mathrm{d}\Omega \;\to\; \int_\Omega N_j\Big(S_w\Theta+\frac{nS_w}{K_w}\Delta p_w\Big)\mathrm{d}\Omega+\langle n\,\Delta S_w\rangle_j, \tag{16.7}$$

$$\int_\Omega N_j\,\Delta\zeta_a\,\mathrm{d}\Omega \;\to\; \int_\Omega N_j\,S_a\Theta\,\mathrm{d}\Omega+\big\langle -n\,\Delta S_w+\frac{n\,S_a^n}{P}\Delta p_a\big\rangle_j. \tag{16.8}$$

Sem condensação (`SetLumpedStorage(false)`) os termos entre $\langle\cdot\rangle$ são integrados nos pontos, com S_w^n calculado no ponto a partir das pressões convergidas. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:328, 333–337]

Passo 7: Darcy. Com (5.2), $-\Delta t\int\nabla N_j\cdot\mathbf{q}_\pi\,\mathrm{d}\Omega=\Delta t\int\nabla N_j\cdot\lambda_\pi\mathbf{K}\mathbf{h}_\pi\,\mathrm{d}\Omega$. O termo do ar de (6.1) fica

$$\Delta t\int_\Omega N_j\,c_a\,\mathbf{q}_a\cdot\nabla p_a\,\mathrm{d}\Omega=-\Delta t\int_\Omega N_j\,c_a\lambda_a\,\mathrm{adv}\,\mathrm{d}\Omega,\qquad \mathrm{adv}=(\mathbf{K}\mathbf{h}_a)\cdot\nabla p_a; \tag{16.9}$$

o termo da água não existe no código **[D10]**. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:313–325]

Passo 8: resíduos. Juntando os passos, com A_e a montagem dos elementos e as grandezas sem índice de tempo em t_{n+1}:

$$\boxed{\mathbf{R}_u=\mathsf{A}_e\Big[\int_{\Omega^e}\mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}'\,\mathrm{d}\Omega-\lambda_p\,\alpha\int_{\Omega^e}\mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{m}\,p_B\,\mathrm{d}\Omega-\lambda_g\int_{\Omega^e}\mathbf{N}_u^{\mathsf{T}}\gamma\,\mathbf{g}\,\mathrm{d}\Omega\Big]-\mathbf{f}_t,} \tag{16.10}$$

$$\boxed{\mathbf{R}_w=\mathsf{A}_e\Big[\int_{\Omega^e}\mathbf{N}_p^{\mathsf{T}}\Big(S_w\Theta+\frac{nS_w}{K_w}\Delta p_w\Big)\mathrm{d}\Omega+\Delta t\int_{\Omega^e}\mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\lambda_w\mathbf{K}\mathbf{h}_w\,\mathrm{d}\Omega\Big]+\langle n\,\Delta S_w\rangle-\Delta t\,\mathbf{f}_w,} \tag{16.11}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbf{R}_a=\mathsf{A}_e\Big[&\int_{\Omega^e}\mathbf{N}_p^{\mathsf{T}}(S_a\Theta-\Delta t\,c_a\lambda_a\,\mathrm{adv})\mathrm{d}\Omega+\Delta t\int_{\Omega^e}\mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\lambda_a\mathbf{K}\mathbf{h}_a\,\mathrm{d}\Omega\Big]\\&+\big\langle -n\,\Delta S_w+\frac{nS_a^n}{P}\Delta p_a\big\rangle-\Delta t\,\mathbf{f}_a.\end{aligned}} \tag{16.12}$$

$\mathbf{f}_t=\int_{\Gamma_t}\mathbf{N}_u^{\mathsf{T}}\bar{\mathbf{t}}\,\mathrm{d}\Gamma$, e $\mathbf{f}_\pi$ reúne as vazões prescritas que entram. $\langle\,\cdot\,\rangle$ é o vetor dos termos condensados (13.2), um por vértice.

Passo 9: o que o código monta. O NeoPZ monta $-\mathbf{R}$ (vetor `ef`) e $\partial\mathbf{R}/\partial\mathbf{X}$ (matriz `ek`); em cada ponto de integração as parcelas são multiplicadas pelo peso `dv`. Correspondência (arquivo `TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`, salvo indicação):

parcela	expressão no código	linhas
$\mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}'$, $-\lambda_p\alpha\mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{m}\,p_B$, $-\lambda_g\mathbf{N}_u^{\mathsf{T}}\gamma\mathbf{g}$	`fx - lp*fAlpha*ga0*pB - lg*Na*gam*fG[0]`	260–267
$\mathbf{f}_t$	`ENeumannU`: `ef += weight*v2[d]*phi`	412–415
$S_w\Theta+nS_w\Delta p_w/K_w$; Darcy da água	`Nj*(S*X + n*S/fKw*dpw) + dt*lw*(...)`	331
$S_a\Theta-\Delta t\,c_a\lambda_a$adv; Darcy do ar	`Nj*(Sa*X - dt*cag*la*adv) + dt*la*(...)`	332
$\langle n\Delta S_w\rangle$	`Nj*n*(hv.S - Svn)`	344
$\langle -n\Delta S_w+nS_a^n\Delta p_a/P\rangle$	`Nj*(-n*(hv.S - Svn) + n*(1-Svn)/Pv*dpav)`	345
$\Delta t\,\mathbf{f}_\pi$	`EFluxW/EFluxA`: `ef += weight*fTimeStep*v2[0]*phi`; vazão nodal `fq`	416–421; `UnsatAnalysis.h`:161
$\mathbf{R}\to$ `ef`	`ef -= dv*R`	265–266, 354–355

17 Jacobiano passo a passo

O Newton precisa de $\mathbf{J}=\partial\mathbf{R}/\partial\mathbf{X}$, com $\mathbf{X}=(\mathbf{U},\mathbf{P}_w,\mathbf{P}_a)$. O código deriva (16.10)–(16.12) por inteiro (Newton completo). As notas admitem omitir as derivadas dos coeficientes multiplicadas

pelos incrementos do passo (Newton modificado) [N §13.7] [D11]. As grandezas do passo anterior (p^n, S_w^n, ε_v^n, estado plástico convergido) são constantes na derivação.

Passo 1: derivadas elementares no ponto de integração.

$$\frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}{\partial \mathbf{U}} = \mathbf{B}_u, \qquad \frac{\partial \varepsilon_v}{\partial \mathbf{U}} = \mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u, \qquad \frac{\partial p_\pi}{\partial \mathbf{P}_\pi} = \mathbf{N}_p, \qquad \frac{\partial \nabla p_\pi}{\partial \mathbf{P}_\pi} = \frac{\partial \mathbf{h}_\pi}{\partial \mathbf{P}_\pi} = \mathbf{B}_p, \tag{17.1}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{\sigma}'}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbb{D} \quad \text{(Seção 10.6; } \mathbb{D} = \mathbb{C} \text{ nos pontos elásticos)}, \tag{17.2}$$

$$\frac{\partial S_w}{\partial p_w} = \Gamma, \qquad \frac{\partial S_w}{\partial p_a} = -\Gamma, \qquad \frac{\partial S_a}{\partial p_\pi} = -\frac{\partial S_w}{\partial p_\pi}, \qquad \frac{\partial p_B}{\partial p_\pi} = \chi_\pi \quad (3.7), \tag{17.3}$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial \mathbf{U}} = \alpha\, \mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u, \qquad \frac{\partial \Theta}{\partial p_\pi} = \eta\, \chi_\pi, \tag{17.4}$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial p_w} = -\frac{\partial \gamma}{\partial p_a} = n\, \gamma_w\, \Gamma \quad \text{(peso da mistura; zero com } \gamma \text{ constante)}, \tag{17.5}$$

$$\lambda'_\pi = \frac{\partial \lambda_\pi}{\partial p_w} = -\frac{\partial \lambda_\pi}{\partial p_a} = \lambda_{\pi 0}\, \frac{\mathrm{d}k_{r\pi}}{\mathrm{d}S_w}\, \Gamma, \qquad \lambda_{w0} = \frac{1}{\gamma_w}, \quad \lambda_{a0} = \frac{\mu_w}{\mu_a}\, \frac{1}{\gamma_w}, \tag{17.6}$$

$$\frac{\partial c_a}{\partial p_a} = -c_a^2, \qquad \frac{\partial\, \mathrm{adv}}{\partial \mathbf{P}_a} = \big[\mathbf{K}(\mathbf{h}_a + \nabla p_a)\big]^{\mathsf{T}} \mathbf{B}_p \quad (\mathbf{K} \text{ simétrico}). \tag{17.7}$$

λ_p e λ_g não dependem de $\mathbf{X}$. Com a sucção não escalada, λ_p salta só onde $p_B = 0$, e ali $\lambda_p p_B$ é contínuo. A derivada do termo condensado é diagonal (13.5). [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:226–233, 313–325]

Passo 2: linha do equilíbrio. Derivando (16.10) com (17.1)–(17.5):

$$\boxed{\mathbf{J}_{uu} = \int \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\, \mathbb{D}\, \mathbf{B}_u \, \mathrm{d}\Omega,} \tag{17.8}$$

$$\boxed{\mathbf{J}_{u\pi} = -\int \Big[\lambda_p\, \alpha\, \chi_\pi\, \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{m} + \lambda_g\, \frac{\partial \gamma}{\partial p_\pi}\, \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{g}\Big]\mathbf{N}_p \, \mathrm{d}\Omega, \qquad \pi \in \{w, a\}.} \tag{17.9}$$

[TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:268–296] Com as pressões congeladas (SRM e GIM) o código para aqui [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:297], e as equações de pressão são eliminadas pelo filtro.

Passo 3: linhas de massa, colunas de U. Só Θ depende de $\mathbf{U}$:

$$\boxed{\mathbf{J}_{wu} = \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} S_w\, \alpha\, \mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u \, \mathrm{d}\Omega, \qquad \mathbf{J}_{au} = \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} S_a\, \alpha\, \mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u \, \mathrm{d}\Omega.} \tag{17.10}$$

[TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:357–360]

Passo 4: linhas de massa, colunas das pressões. Cada parcela de (16.11)–(16.12), escrita para o vértice de teste j, é derivada em relação à pressão do vértice k com a regra do produto e (17.1)–(17.7). A tabela mostra o resultado parcela por parcela; $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ é o produto escalar e as integrais sobre o elemento estão subentendidas.

parcela (vértice j)	$\partial/\partial p_{w,k}$	$\partial/\partial p_{a,k}$
equação da água		
$N_j S_w \Theta$	$N_j(\Gamma\Theta + S_w \eta \chi_w) N_k$	$N_j(-\Gamma\Theta + S_w \eta \chi_a) N_k$
$N_j\, n S_w \Delta p_w / K_w$	$N_j\, \frac{n}{K_w}(\Gamma \Delta p_w + S_w) N_k$	$-N_j\, \frac{n}{K_w} \Gamma \Delta p_w\, N_k$
$\Delta t\, \lambda_w \nabla N_j \cdot \mathbf{K}\mathbf{h}_w$	$\Delta t\big[\lambda_w \nabla N_j \cdot \mathbf{K} \nabla N_k + \lambda'_w (\nabla N_j \cdot \mathbf{K}\mathbf{h}_w) N_k\big]$	$-\Delta t\, \lambda'_w (\nabla N_j \cdot \mathbf{K}\mathbf{h}_w) N_k$

parcela (vértice j)	$\partial/\partial p_{w,k}$	$\partial/\partial p_{a,k}$
$\langle n\Delta S_w\rangle_j$	$\delta_{jk}\, m_j\, n\Gamma_j$	$-\delta_{jk}\, m_j\, n\Gamma_j$
equação do ar		
$N_j S_a \Theta$	$N_j(-\Gamma\Theta + S_a\eta\chi_w)N_k$	$N_j(\Gamma\Theta + S_a\eta\chi_a)N_k$
$-\Delta t\, N_j c_a \lambda_a\,\mathrm{adv}$	$-\Delta t\, N_j c_a \lambda'_a\,\mathrm{adv}\, N_k$	$\Delta t\, N_j(c_a^2\lambda_a + c_a\lambda'_a)\mathrm{adv}\, N_k -$ $\Delta t\, N_j c_a\lambda_a\, \mathbf{K}(\mathbf{h}_a + \nabla p_a)\cdot\nabla N_k$
$\Delta t\, \lambda_a \nabla N_j \cdot \mathbf{K}\mathbf{h}_a$	$\Delta t\, \lambda'_a(\nabla N_j \cdot \mathbf{K}\mathbf{h}_a)N_k$	$\Delta t\big[\lambda_a \nabla N_j\cdot\mathbf{K}\nabla N_k - \lambda'_a(\nabla N_j\cdot\mathbf{K}\mathbf{h}_a)N_k\big]$
$\big\langle -n\Delta S_w +$ $nS_a^n \Delta p_a/P\big\rangle_j$	$-\delta_{jk}\, m_j\, n\Gamma_j$	$\delta_{jk}\, m_j\big(n\Gamma_j + nS^n_{a,j}/P_j - nS^n_{a,j}\Delta p_{a,j}/P_j^2\big)$

Somando as linhas da tabela e passando para a notação matricial:

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbf{J}_{ww} = &\int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}}\Big[\Gamma\Theta + S_w\eta\chi_w + \frac{n}{K_w}(\Gamma\Delta p_w + S_w)\Big]\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega + \Delta t\int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\lambda_w\mathbf{K}\mathbf{B}_p\,\mathrm{d}\Omega\\ &+\Delta t\int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}(\mathbf{K}\mathbf{h}_w)\,\lambda'_w\,\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega + \mathrm{diag}\,\langle n\Gamma\rangle,\end{aligned}} \tag{17.11}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbf{J}_{wa} = &\int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}}\Big[-\Gamma\Theta + S_w\eta\chi_a - \frac{n}{K_w}\Gamma\Delta p_w\Big]\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega\\ &-\Delta t\int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}(\mathbf{K}\mathbf{h}_w)\,\lambda'_w\,\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega - \mathrm{diag}\,\langle n\Gamma\rangle,\end{aligned}} \tag{17.12}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbf{J}_{aw} = &\int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}}\big[-\Gamma\Theta + S_a\eta\chi_w - \Delta t\, c_a\lambda'_a\,\mathrm{adv}\big]\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega\\ &+\Delta t\int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}(\mathbf{K}\mathbf{h}_a)\,\lambda'_a\,\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega - \mathrm{diag}\,\langle n\Gamma\rangle,\end{aligned}} \tag{17.13}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbf{J}_{aa} = &\int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}}\big[\Gamma\Theta + S_a\eta\chi_a + \Delta t\,(c_a^2\lambda_a + c_a\lambda'_a)\,\mathrm{adv}\big]\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega\\ &-\Delta t\int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}}c_a\lambda_a\big[\mathbf{K}(\mathbf{h}_a + \nabla p_a)\big]^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_p\,\mathrm{d}\Omega + \Delta t\int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\lambda_a\mathbf{K}\mathbf{B}_p\,\mathrm{d}\Omega\\ &-\Delta t\int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}(\mathbf{K}\mathbf{h}_a)\,\lambda'_a\,\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega + \mathrm{diag}\,\langle n\Gamma + \frac{nS_a^n}{P} - \frac{nS_a^n\,\Delta p_a}{P^2}\rangle.\end{aligned}} \tag{17.14}$$

[`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:346–352, 362–381] Sem condensação, os termos $\mathrm{diag}\,\langle\cdot\rangle$ viram integrais nos pontos, $\int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}}(\cdot)\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega$, com S_a^n e c_a do ponto [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:372–376].

Passo 5: confronto com as notas. Sem as parcelas proporcionais aos incrementos ($\Gamma\Theta$, $\Gamma\Delta p_w$, $\Delta p_a/P^2$), os coeficientes de $\mathbf{N}_p^{\mathsf{T}}(\cdot)\mathbf{N}_p$ somados aos termos condensados são os coeficientes $C_{\pi\beta}$ das notas (7.1). Com $\chi_w = S_w - \Gamma p_c$, $\chi_a = S_a + \Gamma p_c$, $D_w = n - \eta S_w p_c$ e $D_a = -n - \eta S_a p_c$:

$$\begin{aligned} S_w\eta\chi_w + \frac{nS_w}{K_w} + n\Gamma &= \eta S_w^2 + \frac{nS_w}{K_w} + D_w\Gamma = C_{ww},\\ S_w\eta\chi_a - n\Gamma &= \eta S_w S_a - D_w\Gamma = C_{wa},\\ S_a\eta\chi_w - n\Gamma &= \eta S_a S_w + D_a\Gamma = C_{aw},\\ S_a\eta\chi_a + \frac{nS_a}{P} + n\Gamma &= \eta S_a^2 + \frac{nS_a}{P} - D_a\Gamma = C_{aa}.\end{aligned} \tag{17.15}$$

No código, C_{aa} usa S_a^n (Seção 15). Os demais blocos coincidem com os das notas [N §13.4, §13.7]: $\mathbf{J}_{uu} = \mathbf{K}$ (sem $\mathbf{G}_{uu}$, porque n é constante, [D3]), $\mathbf{J}_{u\pi} = -\mathbf{Q}_{u\pi} - \mathbf{G}_{u\pi}$, $\mathbf{J}_{\pi u} = \mathbf{Q}_{\pi u}$, e os termos com λ'_π e com c_a são os blocos $\tilde{\mathbf{H}}_{\pi\beta}$ (sem a parcela com $\mathrm{d}\rho_\pi/\mathrm{d}p_\pi$, porque γ_w e γ_a são constantes, [D6]), tudo multiplicado por Δt nas linhas de massa.

Passo 6: verificação. O teste de Taylor compara o resíduo perturbado com a previsão linear,

$$E(\epsilon) = \big\|\mathbf{R}(\mathbf{X}+\epsilon\mathbf{d}) - \mathbf{R}(\mathbf{X}) - \epsilon\,\mathbf{J}\mathbf{d}\big\| = O(\epsilon^2), \qquad p = \log_2 \frac{E(\epsilon)}{E(\epsilon/2)} \;\to\; 2, \tag{17.16}$$

para direções $\mathbf{d}$ aleatórias. [`Projects/UnsatCommon/UnsatTaylor.h`:18–55] Ordem 2 só sai se todos os termos de (17.8)–(17.14) estiverem certos. Resultados (Seção 22): fase água 2,000 com e sem condensação; água e ar 2,000; modelo completo com 96 pontos plásticos 2,000 em quatro variantes ($\chi = S_w$; χ constante; $\chi = S_w$ com peso da mistura, $\eta > 0$ e armazenamento sem condensação; saturado).

18 Por que o Jacobiano não é simétrico

Com os blocos das Eqs. (17.8)–(17.14),

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{uu} & \mathbf{J}_{uw} & \mathbf{J}_{ua} \\ \mathbf{J}_{wu} & \mathbf{J}_{ww} & \mathbf{J}_{wa} \\ \mathbf{J}_{au} & \mathbf{J}_{aw} & \mathbf{J}_{aa} \end{bmatrix}. \tag{18.1}$$

A simetria exigiria $\mathbf{J}_{uu} = \mathbf{J}_{uu}^{\mathsf{T}}$, $\mathbf{J}_{ww} = \mathbf{J}_{ww}^{\mathsf{T}}$, $\mathbf{J}_{aa} = \mathbf{J}_{aa}^{\mathsf{T}}$, $\mathbf{J}_{wa} = \mathbf{J}_{aw}^{\mathsf{T}}$ e $\mathbf{J}_{\pi u} = \mathbf{J}_{u\pi}^{\mathsf{T}}$. As notas já registram que o acoplamento é em geral não simétrico porque $B_\pi = \alpha S_\pi \neq \alpha\chi_\pi$ quando $\Gamma p_c \neq 0$ [N §13.4]. Os blocos são examinados abaixo um a um.

(1) Partes simétricas.

- $\mathbf{J}_{uu} = \int \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\mathbb{D}\mathbf{B}_u$ é simétrico porque o PV2 é associado e sua tangente consistente é simétrica: $|\mathbb{D} - \mathbb{D}^{\mathsf{T}}|/|\mathbb{D}| \le 6\times10^{-15}$ (Seção 10.9).
- Os termos de Darcy $\Delta t \int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\lambda_\pi \mathbf{K}\mathbf{B}_p$ são simétricos porque $\mathbf{K}$ é simétrico.
- O bloco condensado de cada vértice é

$$m_j \begin{bmatrix} n\Gamma & -n\Gamma \\ -n\Gamma & n\Gamma + nS_a^n/P - nS_a^n\Delta p_a/P^2 \end{bmatrix}, \tag{18.2}$$

  simétrico. Na versão anterior, com S_a^{n+1}, a derivada de $nS_a^{n+1}\Delta p_a/P$ em relação a p_w somava $-n\Gamma\Delta p_a/P$ só à linha do ar, e este bloco não era simétrico.

(2) Sinal das linhas de massa. No limite saturado e linear ($S_w = 1$, $\Gamma = 0$, $\chi_w = 1$, $\lambda_p = 1$, γ constante, $\eta = 0$; só $\mathbf{u}$ e p_w), as Eqs. (17.9) e (17.10) dão

$$\mathbf{J}_{uw} = -\mathbf{Q}, \qquad \mathbf{J}_{wu} = \mathbf{Q}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{Q} = \int \alpha\,\mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{m}\,\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega. \tag{18.3}$$

Logo $\mathbf{J}_{wu} = -\mathbf{J}_{uw}^{\mathsf{T}}$: mesmo no caso mais simples, $\mathbf{J}$ não é simétrico com a convenção de sinais do código, que é a das notas [N §13.5, §13.7] ($-\mathbf{Q}_{uw}$ na linha de $\mathbf{u}$, $+\mathbf{Q}_{wu}$ na linha de p_w). A simetria a que as notas se referem no limite saturado é $\mathbf{Q}_{wu} = \mathbf{Q}_{uw}^{\mathsf{T}}$. Para a matriz ficar simétrica é preciso trocar o sinal das linhas de massa, o que dá a forma simétrica indefinida

$$\begin{bmatrix} \mathbf{J}_{uu} & -\mathbf{Q} \\ -\mathbf{Q}^{\mathsf{T}} & -(\mathbf{C} + \Delta t\,\mathbf{H}) \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{C} = \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} \frac{n}{K_w} \mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega, \quad \mathbf{H} = \int \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\lambda_w \mathbf{K}\mathbf{B}_p\,\mathrm{d}\Omega. \tag{18.4}$$

O código não faz essa troca. Os itens (3) a (5) valem mesmo com ela.

(3) Acoplamento: Bishop e peso. Com a troca de sinal, a simetria pede $\mathbf{J}_{u\pi} = -\mathbf{J}_{\pi u}^{\mathsf{T}}$. Pelas Eqs. (17.9) e (17.10),

$$\mathbf{J}_{u\pi} + \mathbf{J}_{\pi u}^{\mathsf{T}} = \int \alpha\,(S_\pi - \lambda_p\chi_\pi)\,\mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{m}\,\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega - \lambda_g \int \frac{\partial\gamma}{\partial p_\pi}\,\mathbf{N}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{g}\,\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega. \tag{18.5}$$

Com $\chi = S_w$ e $\lambda_p = 1$, $S_w - \chi_w = \Gamma p_c$ e $S_a - \chi_a = -\Gamma p_c$: a primeira integral só se anula onde $\Gamma p_c = 0$. Com χ constante, $S_w - \chi$ não se anula em geral. A segunda integral (peso da mistura) não tem correspondente nas linhas de massa, que não dependem de $\mathbf{U}$ por meio de γ.

(4) Mobilidade e massa específica do ar. Os termos com λ'_π têm o gradiente na função-teste e o valor na função-tentativa ($\mathbf{B}_p^\mathsf{T}(\cdot)\mathbf{N}_p$); o termo de c_a tem o contrário ($\mathbf{N}_p^\mathsf{T}(\cdot)\mathbf{B}_p$). São operadores do tipo advectivo e não têm transposto no Jacobiano:

$$\mathbf{J}_{ww} - \mathbf{J}_{ww}^\mathsf{T} = \Delta t \int \Big[\mathbf{B}_p^\mathsf{T}(\mathbf{K}\mathbf{h}_w)\lambda'_w\mathbf{N}_p - \mathbf{N}_p^\mathsf{T}\lambda'_w(\mathbf{K}\mathbf{h}_w)^\mathsf{T}\mathbf{B}_p\Big]\mathrm{d}\Omega, \tag{18.6}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_{aa} - \mathbf{J}_{aa}^\mathsf{T} = & -\Delta t \int \Big[\mathbf{B}_p^\mathsf{T}(\mathbf{K}\mathbf{h}_a)\lambda'_a\mathbf{N}_p - \mathbf{N}_p^\mathsf{T}\lambda'_a(\mathbf{K}\mathbf{h}_a)^\mathsf{T}\mathbf{B}_p\Big]\mathrm{d}\Omega \\ & -\Delta t \int c_a\lambda_a\Big[\mathbf{N}_p^\mathsf{T}\big(\mathbf{K}(\mathbf{h}_a + \nabla p_a)\big)^\mathsf{T}\mathbf{B}_p - \mathbf{B}_p^\mathsf{T}\mathbf{K}(\mathbf{h}_a + \nabla p_a)\,\mathbf{N}_p\Big]\mathrm{d}\Omega.\end{aligned} \tag{18.7}$$

$\lambda'_\pi = 0$ no trecho saturado, mas o segundo termo de (18.7) existe onde $\mathbf{h}_a + \nabla p_a \neq \mathbf{0}$, o que inclui p_a uniforme com $\gamma_a > 0$.

(5) Bloco água–ar. Pelas Eqs. (17.12) e (17.13), os termos $\pm\Gamma\Theta$ e os condensados se cancelam e sobra

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_{wa} - \mathbf{J}_{aw}^\mathsf{T} = & \int \mathbf{N}_p^\mathsf{T}\Big[\eta\,\Gamma p_c - \frac{n}{K_w}\Gamma\Delta p_w + \Delta t\, c_a\lambda'_a\,\mathrm{adv}\Big]\mathbf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega \\ & -\Delta t \int \Big[\mathbf{B}_p^\mathsf{T}(\mathbf{K}\mathbf{h}_w)\lambda'_w\mathbf{N}_p + \mathbf{N}_p^\mathsf{T}\lambda'_a(\mathbf{K}\mathbf{h}_a)^\mathsf{T}\mathbf{B}_p\Big]\mathrm{d}\Omega,\end{aligned} \tag{18.8}$$

em que se usou $S_w\chi_a - S_a\chi_w = \Gamma p_c$.

Consequência. $\mathbf{J}$ não é simétrico em nenhum problema com ar incógnito, nem no limite saturado sem trocar o sinal das linhas de massa. O código resolve o sistema linear com LU esparsa não simétrica [`Projects/UnsatCommon/UnsatAnalysis.h`:34, 40]. Nos cálculos de fator de segurança, com pressões congeladas, só $\mathbf{J}_{uu}$ entra no sistema filtrado e ele é simétrico; o projeto mecânico apagado (`SlopeMohrCoulomb`) usava por isso uma fatoração $\mathbf{LDL}^\mathsf{T}$ (README do projeto, branch `claude/relaxed-volta-1r4gog`). Os testes deste branch usam a LU em todos os casos.

19 Forma matricial e solução não linear

Em cada passo $t_n \to t_{n+1}$ resolve-se $\mathbf{R}(\mathbf{X}^{n+1}) = \mathbf{0}$ por Newton:

$$\mathbf{R} = \begin{Bmatrix}\mathbf{R}_u\\ \mathbf{R}_w\\ \mathbf{R}_a\end{Bmatrix}, \qquad \mathbf{X} = \begin{Bmatrix}\mathbf{U}\\ \mathbf{P}_w\\ \mathbf{P}_a\end{Bmatrix}, \qquad \mathbf{J}(\mathbf{X}^k)\,\delta\mathbf{X} = -\mathbf{R}(\mathbf{X}^k), \qquad \mathbf{X}^{k+1} = \mathbf{X}^k + s\,\delta\mathbf{X}, \tag{19.1}$$

com $\mathbf{J}$ de (18.1) e s o passo da busca linear. É o esquema das notas [N §13.7] com as linhas de massa multiplicadas por Δt. Sem plasticidade e com os coeficientes constantes no passo, $\mathbf{J}$ é a matriz $\mathbf{A} + \theta\Delta t\,\mathbf{H}$ do método θ das notas com $\theta = 1$ [N §13.6]:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix}\mathbf{K} & -\mathbf{Q}_{uw} & -\mathbf{Q}_{ua}\\ \mathbf{Q}_{wu} & \mathbf{C}_{ww} + \Delta t\,\mathbf{H}_w & \mathbf{C}_{wa}\\ \mathbf{Q}_{au} & \mathbf{C}_{aw} & \mathbf{C}_{aa} + \Delta t\,\mathbf{H}_a\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{H}_\pi = \int \mathbf{B}_p^\mathsf{T}\lambda_\pi\mathbf{K}\mathbf{B}_p\,\mathrm{d}\Omega. \tag{19.2}$$

Detalhes do código [`Projects/UnsatCommon/UnsatAnalysis.h`:135–213]:

- **Condições de Dirichlet.** Os valores prescritos são escritos em $\mathbf{X}$ antes das iterações e as equações correspondentes são eliminadas por um filtro (`SetFilter`); $\delta\mathbf{X} = 0$ nelas. Linhas 142–144 e 295–313.

- **Convergência.** Termina quando, a partir da segunda iteração,

$$e_u = \frac{\|\mathbf{R}_u\|}{\|\mathbf{F}_g\|} < 10^{-7} \qquad \text{e} \qquad \max_i |\delta p_i| < 10^{-6}\ \text{kPa}, \tag{19.3}$$

  em que $\|\mathbf{F}_g\|$ é a norma do peso nas equações de deslocamento, com um mínimo dado por `SetForceReference` (usado nos testes sem peso). Linhas 145–156, 180 e 359. A norma do resíduo de massa não entra no critério [D19].

- **Busca linear.** Nos passos transientes em que $\max|\delta p|$ ainda supera a tolerância, s é dividido por 2, até quatro vezes, enquanto a norma do resíduo das pressões $\|\mathbf{R}_p\|$ não diminui. Linhas 189–202.

- **Limites.** No máximo 40 iterações (25 com pressões congeladas); o passo falha se $e_u > 10^6$ ou se aparece um valor não finito. Linhas 179 e 360.

- **Sistema linear.** Matriz esparsa e LU (`TPZSpStructMatrix`, `ELU`). Linhas 34 e 40.

- **Aceitação.** A memória (estado plástico, p^n, S_w^n, pressões dos vértices) só é atualizada depois da convergência (`Accept`). Linhas 208–213.

20 Fator de segurança: SRM e GIM

Os dois métodos usam as pressões de um instante congeladas: só o equilíbrio é resolvido, com $\mathbf{J}_{uu}$ [`Projects/UnsatCommon/UnsatFS.h`:1–122]. O fator de segurança é o maior parâmetro com que o Newton ainda converge.

Busca do colapso. O parâmetro percorre uma lista crescente; no primeiro valor sem convergência, faz-se bisseção entre o último valor convergido e o que falhou, até a tolerância (0,002 nos testes). O valor que falha é tentado de novo a partir do último estado convergido. [`UnsatFS.h`:13–40]

SRM. A partir do estado sem tensões, o peso e p_B são aplicados juntos em quatro incrementos com a resistência aumentada, $F_0 = 0{,}6$ (estado geostático). Depois F cresce na lista 0,8; 1,0; …; 4,0, com

$$c_F = \frac{c}{F}, \qquad \tan\phi_F = \frac{\tan\phi}{F}, \qquad \tan\psi_F = \frac{\tan\psi}{F}, \qquad \mathrm{FS}_{\mathrm{SRM}} = \max\{F:\ \text{Newton converge}\}. \tag{20.1}$$

[`UnsatFS.h`:59–98]

GIM. A partir do estado sem tensões, com a resistência real, o fator λ multiplica o peso e a parte positiva de p_B; a sucção ($p_B \le 0$) mantém seu valor:

$$\lambda_g = \lambda, \qquad \lambda_p = \begin{cases} \lambda, & p_B > 0 \\ 1, & p_B \le 0 \end{cases}, \qquad \mathrm{FS}_{\mathrm{GIM}} = \max\{\lambda:\ \text{Newton converge}\}. \tag{20.2}$$

[`UnsatFS.h`:100–122] [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:233]

Relação entre os dois fatores no solo seco. O critério de Mohr–Coulomb é homogêneo de grau 1 em $(\boldsymbol{\sigma}, c)$: $\Phi(\boldsymbol{\sigma}/\lambda;\, c/\lambda, \phi) = \Phi(\boldsymbol{\sigma};\, c, \phi)/\lambda$, com $\Phi = (\sigma_1 - \sigma_3) + (\sigma_1 + \sigma_3)\sin\phi - 2c\cos\phi$. Se $\boldsymbol{\sigma}$ equilibra o peso $\lambda\gamma$ com resistência (c, ϕ), então $\boldsymbol{\sigma}/\lambda$ equilibra γ com resistência $(c/\lambda, \phi)$. Aumentar o peso equivale, portanto, a reduzir só a coesão:

$$\mathrm{FS}_{\mathrm{GIM}} = \max\left\{\lambda:\ \text{o talude com } \gamma \text{ e } \left(\frac{c}{\lambda}, \phi\right) \text{ é estável}\right\} \ \ge\ \mathrm{FS}_{\mathrm{SRM}} \quad (\phi > 0), \tag{20.3}$$

como já registrava o README do projeto mecânico apagado. Com pressões, a parte positiva de p_B escalada preserva essa equivalência; a sucção não escalada a quebra, por escolha.

Talude seco de referência. Altura 10 m, inclinação 45°, $c = 10$ kPa, $\phi = 30°$, $\gamma = 20$ kN/m^3, $E = 2 \times 10^4$ kPa, $\nu = 0{,}3$; malha estruturada com n_f colunas na zona da face (`SlopeMeshFace`). As referências são o Bishop simplificado e o modelo puramente mecânico com refino adaptativo, ambos do README do projeto `SlopeMohrCoulomb` (branch `claude/relaxed-volta-1r4gog`).

malha	equações	$\mathrm{FS_{SRM}}$	$\mathrm{FS_{GIM}}$
$n_f = 20$	3 618	1,2535	2,0349
$n_f = 40$	13 210	1,2250	1,8743
$n_f = 80$	52 422	1,2109	1,8146
Bishop simplificado	—	1,206	1,806
modelo mecânico, refino adaptativo, ciclo 5, $\nu = 0{,}3$	—	1,207	1,789

Com $n_f = 80$ as diferenças para Bishop são +0,4% (SRM) e +0,5% (GIM). Os dois fatores diminuem com o refino, e o GIM converge mais devagar, como no projeto mecânico (README citado: a malha grossa superestima muito o fator de gravidade). O SRM não depende do estado de partida: com $n_f = 20$ e $F_0 \in \{0{,}5;\ 0{,}6;\ 0{,}8\}$ o fator foi 1,25352 nos três casos. Com $n_f = 20$ e tolerância 0,005, o GIM seco foi 2,031, o SRM 1,250 e o GIM com sucção uniforme de 20 kPa ($p_w = -20$ kPa, $p_a = 0$, não escalada) 3,086.

21 Discrepâncias entre as fontes e o código

"Notas" e "artigo" são as fontes [N] e [A]. Situação: *resolvida* (o código mudou neste branch), *verificada* (um teste confirma o comportamento), *mantida* (simplificação aceita e declarada) ou *em aberto*.

	tema	fontes	NeoPZ (branch `UnsaturatedSoil`)	situação
D1	parâmetro de Bishop	$\chi = S_w$ [N §1, §3]	padrão $\chi = S_w$, com $\chi_w = S_w - \Gamma p_c$ no Jacobiano; opções S_e e constante	**resolvida** (decisão 1); Jacobiano verificado nas duas opções (teste 0).
D2	Biot	$\alpha = 1 - K/K_s$, $\alpha(n)$ [N §2]	α e K_s constantes	**mantida**; $\eta > 0$ coberto pelo teste 0.
D3	porosidade	$n(\mathbf{z})$ linearizada [N §9]	$n = n_0$ nos coeficientes; sem $\mathbf{G}_{uu}$	**mantida**.
D4	permeabilidade intrínseca	Kozeny–Carman [N §5]	$\mathbf{K}$ constante	**mantida**.
D5	peso	ρ_b da mistura [N §4]	γ constante por padrão; mistura sem o ar como opção	**mantida**; derivada $\partial\gamma/\partial p$ verificada (teste 0).
D6	massa específica do ar	$\rho_a(p_a)$	γ_a constante no termo gravitacional	**mantida**.
D7	leis hidráulicas	van Genuchten e Mualem [N §3, §5]	padrão do material: Fredlund–Xing, S_e^4, Brooks–Corey; os testes usam van Genuchten–Mualem (`UnsatModel.h`) ou a lei de cada referência; Gardner acrescentada	**mantida**; fórmulas de van Genuchten–Mualem conferidas com as notas (ponto material).
D8	armazenamento da água	forma em taxa [N §13.7]	forma secante $n\Delta S_w$	**verificada**: conserva a massa (teste 2.3, erro 2×10^{-14}).

	tema	fontes	NeoPZ (branch `UnsaturatedSoil`)	situação
D9	armazenamento do ar	forma em taxa	$n\Delta S_a + nS_a^n \Delta p_a/P$ (antes S_a^{n+1})	**resolvida** (decisão 2); conservação exata (testes 3a e 3c, erros $\leq 8 \times 10^{-16}$).
D10	$c_w \mathbf{q}_w \cdot \nabla p_w$	dispensável [N §13.4]	ausente	**mantida**.
D11	Jacobiano	Newton modificado admitido [N §13.7]	Newton completo, sem $\mathbf{G}_{uu}$	**verificada**: ordem 2 (testes 0, 2.0, 3.0).
D12	interpolação	mesma ordem, Q4 ou T3 [N §13.3, §14]	Taylor–Hood T6/T3, base hierárquica	**mantida**; segue a recomendação das notas [N §13.9].
D13	condensação	diag($\int C_{\pi\beta} N_i$) [N §14]	valor no vértice vezes m_j	**mantida**; igual para coeficiente constante.
D14	Mohr–Coulomb	artigo associado	só PV2 associado ($\psi = \phi$); `SlopeRainfallPV` apagado	**resolvida** (decisão 3).
D15	redução de resistência	—	c/F, $\tan\phi/F$, $\tan\psi/F$	**verificada** (ponto material).
D16	estado inicial	$\boldsymbol{\sigma}_0$, p_{B0} dados [N §4]	geostático pelo modelo com pressões congeladas	**em aberto** para o talude: o estado inicial do programa apagado (sucção limitada a 75 kPa) não foi recriado.
D17	contorno do ar na superfície	—	no programa apagado, $p_a = 0$ na superfície mesmo alagada	**em aberto**: a recriar com a condição de chuva.
D18	fator de segurança	—	SRM a partir de F_0; GIM sem escalar a sucção; pressões congeladas	**verificada**: independe de F_0; converge para Bishop (Seção 20).
D19	critério de convergência	—	e_u e $\max\lvert\delta p\rvert$ (19.3)	**em aberto**: incluir a norma do resíduo de massa.
D20	sinal do fluxo prescrito	$\bar{q} > 0$ saindo [N §13.2]	positivo entrando	convenção.

22 Verificação: projetos e resultados

Os projetos antigos foram apagados neste branch. Cada item do plano tem agora seu projeto em `Projects/`, com testes Catch2 registrados no CTest; o código comum está em `Projects/UnsatCommon`. Para rodar, na pasta de compilação: `ctest` (testes rápidos) ou o executável de cada projeto; os testes lentos têm a marca `[.lento]` e rodam com `./UnsatSRM "[.lento]"`. A Seção 20 traz os resultados de SRM e GIM.

Solução de referência do teste 2.2. Com z a altura acima do nível d'água ($p_c = 0$ em $z = 0$), $q > 0$ a vazão de infiltração (para baixo), $\psi = -p_c/\gamma_w$ e $k = k_s e^{-a_G p_c}$, Darcy dá $q = k(\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}z + 1)$. Com $u = e^{-a_G p_c}$ a equação fica linear, $\mathrm{d}u/\mathrm{d}z + a_G\gamma_w u = a_G\gamma_w q/k_s$, e com $u(0) = 1$:

$$p_c(z) = -\frac{1}{a_G} \ln\Big[\Big(1 - \frac{q}{k_s}\Big) e^{-a_G\gamma_w z} + \frac{q}{k_s}\Big]. \tag{22.1}$$

[`Projects/UnsatCommon/UnsatReference.h`:24–30]

teste	o que verifica	critério	resultado

UnsatMaterialPoint (ponto material; 408 verificações)

teste	o que verifica	critério	resultado
leis hidráulicas	Γ e $\mathrm{d}k_r/\mathrm{d}S$ contra diferenças centrais; van Genuchten–Mualem contra as notas	relativo 10^{-6} e 10^{-5}; 10^{-12}	passou
Bishop	p_B, $\chi_w = S_w - \Gamma p_c$, $\chi_a = S_a + \Gamma p_c$ com $\chi = S_w$	10^{-14}, 10^{-12}; diferenças centrais 10^{-6}	passou
PV2 × artigo	Tabelas 4–6 e Eqs. 57–58; região contra o ponto mais próximo (20 000 estados)	$< 10^{-12}$; mais de 1000 estados por região	passou
PV2, tangente	teste de Taylor nas cinco regiões	ordem em (1,85; 2,15); ápice e elástico exatos; $\lvert\mathbb{D} - \mathbb{D}^{\mathsf{T}}\rvert/\lvert\mathbb{D}\rvert < 10^{-12}$	passou
redução de resistência	c/F, $\arctan(\tan\phi/F)$, $\psi = \phi$ mantido	10^{-14}	passou
UnsatWaterPhase (esqueleto rígido, ar passivo, $p_a = 0$)			
2.0 Jacobiano	blocos da água	ordem mínima em (1,9; 2,1)	1,99976 (condensado), 1,9997 (consistente)
2.1 hidrostático	perfil exato sem fluxo	variação $< 10^{-8}$ kPa	$1{,}8 \times 10^{-15}$ kPa
2.2 Gardner	infiltração permanente ($a_G = 0{,}2$ kPa^{-1}, $k_{rw} = S_e$, $q = 0{,}3k_s$, $H = 3$ m) contra a Eq. (22.1)	erro $< 1\%$ da sucção máxima; razão dos erros ao dobrar a malha > 3	0,0050 e 0,0015 kPa (sucção máxima 5,99 kPa)
2.3 balanço	volume de água armazenado contra a entrada	$< 10^{-6}$ relativo	$2{,}2 \times 10^{-14}$
2.4 Philip	infiltração de Callari e Abati (2009, Seção 4.2) contra a solução semianalítica em $t = 21\,600$ s: elevação em que $p_w = -30$, -50, -70 e -90 kPa	distância $<$ um elemento (5 mm); lento: mudança < 5 mm com 120 elementos e $\Delta t/2$	2,0 mm (1,4 mm em -50 kPa); mudança 1,8 mm
UnsatAirPhase (esqueleto rígido, água e ar)			
3.0 Jacobiano	blocos água–ar	ordem mínima em (1,9; 2,1)	mediana 2,0000, mínima 1,9997 (com e sem condensação)
3a Boyle	ar confinado, injeção de água de 30% de V_a: $M = \sum m_j n S_a P$ constante	$V_a/V_{a0} < 0{,}75$; $\max\lvert\Delta M\rvert/M_0 < 10^{-4}$	$V_a/V_{a0} = 0{,}70$, p_a até 43,5 kPa; $8{,}1 \times 10^{-16}$
3b ar passivo	mobilidade do ar ×1, ×10, ×100 tende à solução com $p_a = 0$	diferenças decrescentes e a última $< 1\%$ da faixa de p_w	0,0247; 0,00248; 0,000248 kPa (faixa 23,8 kPa)
3c balanço	ar livre no topo: massa de ar e volume de água	água $< 10^{-6}$, ar $< 10^{-3}$	$1{,}9 \times 10^{-14}$ e $5{,}4 \times 10^{-16}$ (35% do ar sai)
UnsatCoupled (modelo completo)			
0 Jacobiano	todos os blocos com plasticidade: $\chi = S_w$; χ constante; $\chi = S_w$ com mistura, $\eta > 0$ e sem condensação; saturado ($a_{\mathrm{VG}} = 10^{-8}$)	ordem mediana em (1,9; 2,1); pontos plásticos > 0	2,000 nas quatro; 96 pontos plásticos
4a Terzaghi	limite saturado contra a série	$\max\lvert p/p_0 - p_{\mathrm{ref}}\rvert < 0{,}01$	0,0028; 0,0014; 0,0007; 0,0008 ($T = 0{,}05$; 0,1; 0,2; 0,5)
4b Mandel	placa rígida lisa, pressão no centro contra a solução analítica	erro no centro $< 0{,}02\,p_0$; efeito Mandel–Cryer	0,0008 a 0,0038 ($c_v t/a^2 = 0{,}01$ a 0,6); pico 5,375 contra 5,001 kPa

teste	o que verifica	critério	resultado
4c Liakopoulos	ar passivo, vazão e p_w contra os dados experimentais	RMS até 1,5 vez o da solução de Callari e Abati (2009, Fig. 3)	vazão $0{,}225 \times 10^{-6}$ m/s (Callari 0,227); p_w 0,44 kPa (Callari 0,48)
4d Liakopoulos	ar ativo ($p_a = 0$ no topo e na base) contra ar passivo (`[.lento]`)	sem critério numérico	vazão na base (10^{-6} m/s) em 300, 1200, 3600 e 7200 s: passivo 3,38; 2,01; 0,88; 0,34; ativo 2,51; 0,76; 0,41; 0,26
UnsatSRM e **UnsatGIM** (talude seco, Seção 20)			
1a SRM	FS diminui com o refino; $n_f = 40$ perto de Bishop; independe de F_0	2%; dispersão $\leq 0{,}01$; lento: 1% com $n_f = 80$	1,2535, 1,2250 (+1,6%); dispersão 0; $n_f = 80$: 1,2109 (+0,4%)
1b GIM	idem; GIM $\geq$ SRM; sucção não escalada aumenta o fator	5%; lento: 2% com $n_f = 80$; +0,05	2,0349, 1,8743 (+3,8%); $n_f = 80$: 1,8146 (+0,5%); 3,086 contra 2,031

Referência do teste 2.4. Callari e Abati (2009, Seção 4.2, p. 9) resolvem o problema de infiltração de Philip numa coluna rígida de 0,30 m (Fig. 5, p. 7): $p_w = -100$ kPa inicial; a partir de $t = 0$, $-7{,}5$ kPa no topo e -100 kPa na base; van Genuchten e Mualem com os parâmetros da Tabela 2 (p. 8); 1000 passos de 1 s e depois passos de 10 s. O teste usa os mesmos dados, a malha de 60 elementos na altura e o líquido incompressível. A solução semianalítica de Philip em $t = 21\,600$ s foi digitalizada da Fig. 7 de Callari e Abati (p. 8), com a página renderizada a 300 dpi (arquivo `Projects/UnsatWaterPhase/data/philip_callari_fig7.csv`, que descreve o procedimento). A distância entre as duas soluções fica abaixo de 2 mm, menor que um elemento da malha fina de Callari e Abati.

Plano da Fase 2 e projetos. Diferenças entre o plano da versão anterior deste documento e os testes:

- 1a e 1b na mesma malha: o projeto puramente mecânico foi apagado com os demais; a referência passou a ser o Bishop simplificado e os valores do README desse projeto.
- 3c: a infiltração é de $0{,}8\,k_s$, sem alagamento.
- 4e (deriva do estado inicial do talude sem chuva, D16): não implementado; depende da aplicação ao talude, cujo programa foi apagado.
- Acrescentados: Gardner permanente (2.2), com solução fechada; quarta variante do teste 0 (estado saturado).

Observação sobre a referência de Gardner. Li et al. (2024, Eq. 9, p. 6) escrevem $(u_a - u_w) = -\frac{1}{\alpha}\ln\left[(1 + \frac{Q}{k_s})e^{-\gamma_w \alpha z} - \frac{Q}{k_s}\right]$, com z a altura acima do nível d'água, e afirmam: "For infiltration, $Q > 0$, whereas for evaporation, $Q < 0$". Com $Q > 0$ o argumento do logaritmo é menor que $e^{-\gamma_w \alpha z}$ e a sucção fica acima da hidrostática $\gamma_w z$, o que corresponde a fluxo para cima; com os dados do teste 2.2 ($\alpha = 0{,}2$ kPa^{-1}, $Q = 0{,}3k_s$, $z = 3$ m) o argumento é negativo. A Eq. (22.1), que a solução de elementos finitos reproduz com a vazão entrando pelo topo, é a Eq. 9 de Li et al. com $Q = -q$.

Observação sobre a referência de Mandel. No apêndice A.1 de Haghighat et al. (2021, arXiv:2110.03049v1, p. 25), o coeficiente da solução é $c_f = k/[\mu(1/M + b^2/K_{dr})]$, e K_{dr} é definido na p. 5 como o módulo volumétrico drenado. Com os parâmetros do teste 4b ($E = 10^4$ kPa, $\nu = 0{,}3$, $n = 0{,}3$, $K_w = 2{,}2 \times 10^6$ kPa, $k_s = 10^{-6}$ m/s), esse coeficiente vale $8{,}49 \times 10^{-4}$ m^2/s; com o módulo confinado $\lambda + 2G$ no lugar de K_{dr}, vale $1{,}37 \times 10^{-3}$ m^2/s. A solução de elementos finitos concorda com a solução analítica avaliada com o segundo valor (erro no centro $\leq 0{,}004\,p_0$); com o primeiro, o

erro no centro chega a $0{,}23\,p_0$ em $c_v t/a^2 = 0{,}6$ (saída do teste 4b). O teste usa o módulo confinado:

$$c_v = \frac{k_s}{\gamma_w}\,\frac{M(\lambda+2G)}{\lambda+2G+\alpha^2 M}, \qquad \frac{1}{M} = \frac{n}{K_w}\ \text{(grãos incompressíveis)}. \tag{22.2}$$

Referências

[N] Notas *Formulação poroelástica não saturada: esqueleto deformável, água e ar*, `docs/biot_nao_saturado/biot_nao_saturado_agua_ar3.tex`.

[A] Lira Cecílio, D. (2026). Analytical return mapping for Mohr–Coulomb plasticity in rotated Haigh–Westergaard space with consistent tangent operator. *Journal of Engineering Mathematics* 157:10. doi:10.1007/s10665-026-10519-1.

- Callari, C., Abati, A. (2009). Finite element methods for unsaturated porous solids and their application to dam engineering problems. *Computers and Structures* 87, 485–501.
- Celia, M. A., Bouloutas, E. T., Zarba, R. L. (1990). A general mass-conservative numerical solution for the unsaturated flow equation. *Water Resources Research* 26(7), 1483–1496. Citado pela referência [16] de Callari e Abati (2009); o artigo não está entre os arquivos enviados.
- Haghighat, E., Amini, D., Juanes, R. (2021). Physics-informed neural network simulation of multiphase poroelasticity using stress-split sequential training. arXiv:2110.03049v1.
- Li, Y., Tao, X., Xu, J., Hou, C., Sun, Z. (2024). Unsaturated slope stability analysis for cohesive soil with tensile strength cut-off. *Engineering Geology* 339, 107639.
- Capítulo 2, *Fluxo em meios porosos não saturados*, de dissertação da PUC-Rio (arquivo enviado `12189_3.pdf`).
- README do projeto `Projects/SlopeMohrCoulomb` e programa `Projects/SlopeRainfall`, branch `claude/relaxed-volta-1r4gog` (apagados no branch `UnsaturatedSoil`).